DOCUMENTO Y FICHAS TÉCNICAS

TEMÁTICA

MODULOS DE JUEGOS

CRITERIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Contrato Interadministrativo N.° 4600105042 de 2025

Alcaldía de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Secretaría de Infraestructura

Entidad Ejecutora: Universidad Nacional de Colombia

Ficha Técnica: Modulos de Juegos		
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**Versión:1**
	Elaboró:Universidad Nacional de Colombia Facultad de Arquitectura	**Revisión:**
	Secretaría de Infraestructura Física	Fecha: 28/08/2026

Historial de cambios			
Versión:	**Fecha:**	**Descripción del cambio:**	**Responsable:**

Tabla de contenido

1. Objeto....11

2. Alcance....11

3. Documentos de referencia....12

4. Especificaciones....14

4.1 Parámetros de ergonomía....14

4.1.1 Uso de estructuras de madera....15

4.1.2 Uso de estructuras metálicas....16

4.1.3 Evaluación y cumplimiento....17

4.1.4 Requisitos conforme a la NTC 5600-1....17

4.1.5 Prevención de riesgos mecánicos y atrapamientos....18

4.1.6 Determinación de los espacios y áreas....19

4.1.7 Espacio de caída y área de impacto....21

4.1.8 parámetros relacionados y dimensiones sugeridas....22

5. Materiales....24

5.1 Playground en material metálico....25

5.1.1 Parales estructurales verticales: Postes....25

5.1.2 Plataformas: tubos galvanizados....26

5.1.3 Techos (plástico)....27

5.1.4 Paredes de protección....27

5.1.5 Superficies antideslizantes....27

5.1.6 Elementos en plástico....28

5.1.7 Rodadero en espiral / tobogán....28

5.1.8 Rodadero doble o sencillo 28
5.1.9 Tapones 29
5.1.10 Tornillería 29
5.1.11 Abrazaderas 29
5.2 Playground en Madera 31
5.2.1 Especificaciones generales 31
5.2.2 Cimentación y anclaje 31
5.2.4 Componentes del módulo de juego 33
5.2.5 Garita de techo....34
5.2.6 Deslizador en fibra de vidrio 34
5.2.7 Malla inclinada 34
5.2.8 Pasamanos....35
5.2.9 Escaleras de acceso....35
5.2.10 Columpios 35
5.2.11 Túnel....37
5.2.12 Tubo bombero....37
5.3 Balancines / Equipos oscilantes 38
5.3.1 Tipologías....38
5.3.2 Requisitos de instalación y seguridad 40
5.4 Mallas 42
6. Mano de obra, herramientas y equipos 45
6.1 Maquinaria mínima requerida....45
6.2 Herramientas manuales básicas 45
6.3 Equipos auxiliares y elementos de seguridad....46
6.4 Otros elementos complementarios....46

6.5 Condiciones generales 46

7. Proceso constructivo 47

7.1 Localización, trazado y replanteo 47

7.2 Descapote y nivelación 47

7.3 Cerramiento provisional con señalizador y tela 48

7.4 Excavación material común de 0 a 2 m 48

7.5 Transporte 48

7.5.1 Transporte de material (corte, subbase, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.) 48

7.5.2 Transporte y almacenamiento del playground 49

7.5.3 Transporte e instalación 50

7.6 Fijación del juego 50

7.6.1 Nivelación y alineación 51

7.6.2 Instalación del sistema de drenaje, cunetas perimetrales, filtros, etc. 51

7.6.3 Instalación del piso amortiguador de caídas 52

7.6.4 Acabado final 52

8. Recomendaciones de mantenimiento 53

8.1 Plan de inspección preventivo y correctivo 53

8.3 Recomendaciones específicas 54

8.4 Componentes de metal 54

8.5 Consideraciones generales 55

9. Gestión de residuos y manejo de entornos 56

9.1 Señalización y delimitación 56

10. Detalle constructivo de los amoblamientos o módulos 57

10.1 Deslizaderos 57

10.2 Balancín de cuatro puestos 58

10.3 Anillas y trapecio 60

10.4 Pasamanos de madera 61

11. Presupuesto 63

11.1 Presupuesto Playground Estructura Metálica 63

11.1 Presupuesto Playground Estructura Madera 64

12. Anexos: Fichas Técnicas 65

Tabla de figuras

Figura 1. Espacio cilíndrico. Fuente: elaboración propia, en concordancia con la norma NTC 5600-1. 20

Figura 2. Ejemplo de cimentación. Fuente: elaboración propia. 26

Figura 3. Detalles de abrazaderas. Fuente: elaboración propia. 30

Figura 4. Detalle de cimentación. Fuente: dibujo, elaboración propia, basado en la NTC 5600-1 33

Figura 5. Especificaciones columpios juegos infantiles. Fuente: elaboración propia. 36

Figura 6. Especificaciones columpios juegos infantiles, vista lateral y frontal. Fuente: elaboración propia. 37

Figura 7. Ejemplo balancines con punto único. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6). 38

Figura 8. Ejemplos de balancín multipunto. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6). 39

Figura 9. Ejemplos de balancín oscilante. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6). 39

Figura 10. Ejemplos de balancín rotativo y oscilante con soporte 40

por encima de la posición de los usuarios. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6). 40

Figura 11. Esquema de cimentación de arena. Fuente: elaboración propia 41

Figura 12. Ejemplo de cimentación en concreto para balancines con platina embebida. Fuente: elaboración propia. 42

Figura 13. Ejemplo de amarracables, tensores y sistema de grapas. Fuente: Basado en esquemas técnicos utilizados en normativa internacional para equipamiento deportivo y recreativo 43

Figura 14. Ejemplo de instalación de juegos infantiles y de calistenia puestos encima de una solera de hormigón y con caucho. Fuente: elaboración propia. 50

Figura 15. Dados de concreto reforzado para anclaje de postes. Fuente: elaboración propia. 51

Figura 16. Deslizadero, vista frontal. Fuente: elaboración propia. 57

Figura 17. Deslizadero, vista en planta y lateral. Fuente: elaboración propia. 58

Figura 18. Balancín de cuatro puestos, vista en planta. Fuente: elaboración propia. 59

Figura 19. Balancín de cuatro puestos. Fuente: elaboración propia. 60
Figura 20. Anillas y trapecio, vista en planta. Fuente: elaboración propia. 60
Figura 21. Anillas y trapecio, vista frontal y lateral. 61
Figura 22. Ejemplo Pasamanos, vista frontal. Fuente: elaboración propia. 62

Tablas

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia. 13
Tabla 2. Medidas de espacio libre. Fuente: elaboración propia. 21
Tabla 3. Ejemplos de materiales de amortiguación de impacto, empleados normalmente y sus correspondientes profundidades y altura libres de caída máxima. Fuente: elaboración propia citando la norma. 22
Tabla 4. Altura libre de caída para los diferentes usos. Fuente: elaboración propia citando la NTC 5600-1..... 23
Tabla 5. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia 45
Tabla 6. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia. 45
Tabla 7. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia. 46
Tabla 8. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia. 46

Consideraciones iniciales

Pie de página

El documento incorpora un pie de página con funciones de navegación y referencia rápida, que permite al usuario orientarse de manera ágil dentro de la ficha técnica. Este contiene los siguientes elementos: versión de la ficha, enlace a la tabla de contenidos y número de página, organizados en un formato estandarizado que facilita la consulta y actualización del documento.

El **encabezado** tiene el nombre general del documento.

Estructura del documento

Esta ficha presenta dos secciones principales:

• **Síntesis general:** Su función es orientar al lector sobre los principales contenidos del documento y facilitar la consulta de la información. En esta sección se resumen los lineamientos técnicos más relevantes; se recomienda iniciar la lectura desde aquí. Los enlaces a cada sección se encuentran en la tabla de contenidos.

• **Cuerpo del documento:** Presenta el desarrollo detallado de los componentes técnicos de los juegos infantiles, incluyendo especificaciones de materiales, criterios de diseño, procesos constructivos, detalles tipo y lineamientos de instalación, mantenimiento y transporte. La estructura completa puede consultarse en la tabla de contenidos.

Cajas de resumen

Para facilitar la consulta del documento, en las secciones de especificaciones se incluyen cajas resumen por tema con etiquetas técnicas, las cuales sintetizan los aspectos clave sin reemplazar el contenido normativo ni las exigencias técnicas establecidas en cada apartado.

Nota aclaratoria

Si bien en la presente ficha técnica se presentan diseños y detalles constructivos tipo, estos constituyen una guía de referencia para el desarrollo de los proyectos. Podrán proponerse otras soluciones que cumplan con los lineamientos, criterios técnicos y normativos aquí establecidos, las cuales deberán ser evaluadas y validadas por la dependencia encargada del proyecto, según corresponda.

Síntesis general

La presente ficha técnica establece los lineamientos técnicos y criterios generales para el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de módulos de juegos en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Su aplicación busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad, estabilidad estructural, accesibilidad, durabilidad y calidad en los módulos destinados al juego infantil, promoviendo entornos seguros y funcionales para niñas y niños, así como una adecuada integración con el espacio público.

En términos generales, el documento desarrolla los siguientes ejes técnicos:

• **Parámetros de diseño:** tipologías de playground en estructura de madera y metálica, juegos individuales y módulos compuestos, dimensiones mínimas, configuraciones espaciales y criterios de implantación en el espacio público.

• **Especificaciones de materiales:** requisitos para madera inmunizada, acero galvanizado, fibra de vidrio, mallas, herrajes y sistemas de fijación, en concordancia con la normativa técnica aplicable, en especial la NTC 5600-1.

• **Cimentación y sistemas de anclaje:** dimensiones de excavación, empotramiento, vaciados en concreto de 24 MPa, disposición de apoyos y condiciones mínimas de estabilidad estructural.

• **Proceso constructivo e instalación:** lineamientos para transporte, almacenamiento, montaje de módulos, instalación sobre superficies duras o naturales y control de calidad en obra.

• **Superficies de seguridad y tratamiento del terreno:** uso de geotextiles, materiales granulares, arena de concreto nivelada y criterios para minimizar riesgos de impacto.

• **Mantenimiento e inspección:** orientaciones para la revisión periódica de componentes estructurales y funcionales, con el fin de preservar la seguridad y prolongar la vida útil de los equipamientos.

Finalmente, el documento integra criterios técnicos que permiten asegurar que los juegos infantiles cumplan con condiciones adecuadas de funcionalidad, resistencia y seguridad, contribuyendo a la calidad del espacio público y al bienestar de la población infantil.

1. Objeto

Establecer los parámetros y criterios técnicos que deben considerarse para el diseño, construcción, instalación y adecuación de módulos de juegos en el espacio público de Medellín: Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad, calidad y durabilidad.

2. Alcance

La presente ficha técnica aplica a los procesos de diseño, construcción, instalación, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de módulos de juegos ubicados en el espacio público del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

3. Documentos de referencia

Tema	Fuente	Objeto
Parámetros de ergonomía	Decreto 1538 de 2005	Reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997 cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones
	NTC 6047	Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública Requisitos
	Decreto Municipal 113 de 2017	Manual de Espacio Público de Medellín
	Plan de Ordenamiento Territorial Vigente (POT)	Acuerdo 48 de 2014 Norma específica: Decreto 471 de 2018
	NTC 456:2004	Establece los procedimientos para determinar la densidad del caucho sólido vulcanizado.
	NTC 5600-1:2018	Esta norma especifica los requisitos generales de seguridad para los equipamientos y las superficies de las áreas de juego instaladas de forma permanente.
	NTC 5600-7:2018	Este documento se aplica a los equipamientos de las áreas de juego, superficies y elementos complementarios, puertas, vallas, bancos, papeleras, toldos, entre otros
	NTC 724:2018	Establece los procedimientos para evaluar el comportamiento del caucho sometido a esfuerzos de compresión.
	NTC- 5176	Atenuación del impacto de sistemas de superficies por debajo y alrededor de equipos para juegos infantiles. (Esta norma es idéntica (IDT) por traducción a la norma ASTM F 1292-99, *Standard Specification for Impact of Systems Under and Around Playground Equipment*).
	Norma Europea UNE-EN 1177:	Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Métodos de ensayo para determinar la atenuación del impacto

	Norma ASTM F1292:	Especificación estándar para la atenuación de los impactos de los materiales de revestimiento en la zona de uso de los equipos de juegos
	NSR 10 -2010	CAPITULO C sobre Durabilidad del concreto (cuando aplique)
	NTC 2500	Uso de la madera en la construcción
Madera	EN 350:2016	Durabilidad natural de la madera y clasificación frente a agentes biológicos
	EN 335:2013	Clases de uso de la madera según condiciones de exposición
	EN 351-1:2007	Tratamiento de la madera con preservantes
	NTC 6189	Corrosión de metales y aleaciones directrices para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica
Metales	NTC 6163	Corrosión de metales y aleaciones, corrosividad de atmósferas, clasificación, determinación y estimación
	NTC 5173	Ensayos destructivos en soldaduras de materiales metálicos. Ensayos de doblado
	GTC 110-2024	Guia para la inspección visual de soldaduras.
	NTC 2120	Guia para la inspección de soldaduras mediante ensayos no destructivos.
	ISO 898-2 /2022 ISO 898-1 /2020 ACI – 318-19	Propiedades mecánicas de tuercas y tornillos hechos en acero. Diseño de anclajes tipo tornillo
	ASTM D 790	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados
Polímeros y similares	ASTM D 638	Métodos de ensayo para determinar las propiedades de tracción de plásticos reforzados y no reforzados

Tabla 1. Documentos de referencia. Fuente: elaboración propia.

4. Especificaciones

4.1 Parámetros de ergonomía

El suelo de la zona de módulos de juegos debe ser el adecuado para amortiguar caídas y golpes (Ver tabla 2 con especificaciones), y reducir el riesgo de lesiones graves.

Los juegos deben ser seguros y no contener elementos o dispositivos que puedan suponer un riesgo, siempre y cuando se usen de forma adecuada.

En este sentido, los materiales utilizados deben ser capaces de soportar cargas dinámicas derivadas del uso, como brincos, balanceo, trepado e impactos repetitivos, garantizando resistencia, estabilidad y durabilidad sin presentar deformaciones o fallas que comprometan la seguridad.

Asimismo, los juegos deben contar con sistemas de anclaje adecuados que aseguren su estabilidad y eviten desplazamientos, vuelcos o desprendimientos durante su uso. Dichos sistemas deben diseñarse en función del tipo de superficie y del elemento, garantizando una correcta fijación al terreno y una adecuada transferencia de cargas, así como la protección de los elementos de unión frente a la corrosión y el desgaste.

Deben tener cantos suaves y redondeados, sin aristas ni elementos metálicos, de forma que no se creen zonas o superficies cortantes derivadas del tipo de material o de las características del diseño.

Los módulos deben estar diseñados de tal forma que, en caso de ser necesario, los adultos puedan ayudar o auxiliar a los usuarios. Asimismo, en el diseño se deben evitar riesgos de atrapamiento, garantizando que no existan espacios o aberturas en los que puedan quedar atrapadas partes del cuerpo, como la cabeza, el cuello o las extremidades de los niños.

Para evitar riesgos de incendios u otros peligros asociados, no deben usarse materiales que se conozcan por su capacidad para producir efecto relámpago. Se debe prestar especial atención a los materiales de reciente desarrollo cuyas propiedades no son totalmente conocidas.

Todos los materiales de fabricación deben ser nuevos, estar visiblemente limpios y libres de infestaciones.

Los materiales deben ser resistentes a las condiciones ambientales y a los cambios de clima, garantizando su desempeño y durabilidad en el tiempo. Asimismo, se debe evitar el uso de

materiales cuya superficie pueda alcanzar temperaturas elevadas que representen riesgo de quemaduras para los usuarios. En plataformas, escaleras o áreas de circulación, las superficies deben ser antideslizantes, con el fin de prevenir caídas.

Los materiales deben contar con acabados apropiados, sin rebabas, astillas ni filos cortantes, y deben estar libres de grapas o sistemas de unión que puedan generar laceraciones en la piel.

Los módulos de juegos por adquirir por parte de la SIF deben estar rotulados con las indicaciones determinadas por la entidad, con los datos del contrato y del fabricante, previamente aprobados por la supervisión.

Para la prueba de prototipos se debe contar con todos los elementos a adquirir, así como con las muestras de colores o acabados necesarios en cada caso.

Caja Resumen 1: Parámetros de ergonomía **Etiqueta: Seguridad**
• Superficie amortiguante adecuada a la altura de caída. • Cantos redondeados y ausencia de superficies cortantes. • Prohibición de materiales tóxicos o inflamables. • Acceso para asistencia de adultos. • Manual de uso y mantenimiento obligatorio. • Rotulado conforme a lineamientos de la SIF. • Evaluación previa de prototipos.

4.1.1 Uso de estructuras de madera

Las piezas de madera se deben diseñar de forma que el agua de lluvia pueda resbalar libremente, evitando la acumulación de agua. Asimismo, se deben emplear maderas aptas para uso en exteriores, con resistencia a la intemperie, a la humedad y al ataque de hongos e insectos, garantizando su durabilidad en el tiempo.

La selección de la madera debe considerar especies con adecuada durabilidad natural, de acuerdo con clasificaciones como la establecida en la norma EN 350, o, o en la NTC 2500 en su defecto, maderas que cuenten con tratamientos de preservación que aseguren su protección frente a agentes

ambientales y biológicos. En todos los casos, la madera será con densidades de 0,4g/cm3 a 0.70 g/cm3, los tratamientos deben ser compatibles con el uso previsto y no representar riesgos para los usuarios.

En superficies de contacto o circulación, la madera debe ser antideslizante y no presentar astillas, grietas, fisuras ni defectos que puedan generar riesgos.

Los elementos deben contar con acabados adecuados que eviten desprendimientos o deterioro superficial. La inspección visual de la madera deberá cumplir lo establecido en la NTC 2500

En los casos en que la madera esté en contacto directo con el terreno, se debe garantizar que sea apta para esta condición, ya sea por su durabilidad natural o por contar con tratamientos adecuados para ambientes de alta humedad o exposición permanente, conforme a las clases de uso definidas en la norma EN 335. En caso contrario, se deben incorporar soluciones de aislamiento que eviten el contacto directo con el suelo y reduzcan el riesgo de deterioro prematuro como los impermeabilizantes a base de petróleo, teniendo en cuenta subirlo 20 cm del nivel del terreno mínimo. Se recomienda exigir detalle de aislamiento, drenaje o sistema de base metálica elevada para permitir inspección.

Todos los componentes estructurales o aquellos que afecten la estabilidad del sistema, y que no correspondan a especies con alta durabilidad natural, deben contar con tratamientos de preservación adecuados, conforme a lo establecido en la norma EN 351, o en la NTC 2500 especialmente cuando estén expuestos a humedad constante o contacto con el terreno. Se recomienda exigir detalle de aislamiento, drenaje o sistema de base metálica elevada para permitir inspección

Al seleccionar las fijaciones metálicas, se deben tener en cuenta las características de la madera y los tratamientos aplicados, ya que algunos pueden acelerar la corrosión de los metales en contacto. Se recomienda el uso de elementos metálicos con alta resistencia a la corrosión, como acero inoxidable, galvanizado en caliente u otro sistema compatible con el tratamiento de la madera

4.1.2 Uso de estructuras metálicas

No existen recubrimientos o pinturas que eliminen completamente la transferencia de calor en superficies metálicas expuestas a la radiación solar. Por lo tanto, se recomienda que los juegos con

estructuras metálicas se ubiquen en zonas sombreadas o cuenten con elementos de protección solar, con el fin de reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles quemaduras en los usuarios.

Las piezas metálicas deben estar protegidas frente a la corrosión catódica y frente a las condiciones ambientales de la ciudad de alta humedad.

Los metales que producen óxidos tóxicos, que se escaman o desconchan, deben estar protegidos con un recubrimiento no tóxico.

En el equipamiento de las áreas de juegos no se deben emplear sustancias peligrosas que puedan provocar efectos adversos para los usuarios del equipamiento o para la superficie de amortiguación del impacto.

4.1.3 Evaluación y cumplimiento

Los diseños de todos los elementos deben presentar diversas alternativas, siempre amigables en términos de seguridad y sostenibilidad. Los mismos se evalúan por la supervisión del contrato para su aprobación.

Todos los elementos deben cumplir con las normas y requisitos de seguridad y uso, para evitar cualquier riesgo para las niñas y los niños. La entidad los considera para evaluar y asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias.

El suministro debe incluir la instalación y el transporte de la totalidad de los elementos a los sitios que la SIF disponga.

Todos los elementos por suministrar se valoran a través de la evaluación de prototipos adelantada por la supervisión y deberán presentar pruebas de cálculo o certificación estructural, ensayos, resistencia, calidad, diseño y cumplimiento de las especificaciones técnicas, según el tipo de elemento a evaluar.

4.1.4 Requisitos conforme a la NTC 5600-1

El amoblamiento debe cumplir los requisitos de la **NTC 5600-1**, así:

- Las dimensiones y el grado de dificultad del amoblamiento deben ser adecuados para el grupo de usuarios previsto y deben diseñarse de forma que el riesgo relacionado con el juego sea apreciable y predecible por el niño.

- En el amoblamiento de las áreas de juegos se debe demostrar la integridad estructural para el caso más desfavorable de las combinaciones previstas, mediante cálculos, ensayos físicos o combinación de ambos.
- Cuando el amoblamiento depende de un poste para su estabilidad, la construcción se debe realizar de modo que se reduzca al mínimo el deterioro o la corrosión en las piezas clave para la estabilidad del juego.
- El equipamiento se debe diseñar asegurando la posibilidad de acceso de adultos para ayudar a los niños dentro del equipamiento.
- Se requieren distintos tipos de protección frente a las caídas desde plataformas elevadas, según la altura libre de caída y el tipo de equipamiento.
- En caso de que se requiera la instalación de pasamanos en la zona de juegos, estos no deben tener una altura inferior a 600 mm ni superior a 850 mm sobre su posición de pie.

4.1.5 Prevención de riesgos mecánicos y atrapamientos

El equipamiento de madera debe fabricarse con maderas de baja susceptibilidad de astillado, al igual que los de fibra de vidrio.

No deben sobresalir clavos ni terminaciones de cables de metal trenzados, ni deben existir componentes con bordes afilados o puntiagudos. Las superficies rugosas no deben presentar riesgo de lesión.

Los pernos sobresalientes en cualquier parte accesible del equipamiento deben estar cubiertos permanentemente. Las tuercas y cabezas de pernos que sobresalgan menos de 8 mm no deben tener rebabas, y cuando sobresalgan más de 8 mm deben redondearse con radio mínimo de 3 mm. Deberán cumplir la NTC 6164 vigente, los tornillos para su evaluación deberán cumplir con la NTC 6789 (Herramientas de ensamble para tornillos y tuercas. Herramientas dinamométricas manuales. Requisitos y métodos de ensayo para la determinación de la conformidad del diseño, de la calidad y el procedimiento de calibración posterior).

No deben presentarse puntos de aplastamiento o puntos de cizallamiento entre partes móviles y/o partes fijas del equipamiento. Si las partes móviles pueden poner en peligro el cuerpo, debe existir una separación mínima de 40 cm.

Al elegir los materiales, el fabricante debe tener en cuenta los peligros de atrapamiento que puedan ocurrir como consecuencia de la deformación de los materiales durante su uso.

El equipamiento se debe construir de tal forma que cualquier abertura no origine riesgos de atrapamiento de la cabeza y del cuello, tanto si se introduce primero la cabeza como si se introducen primero los pies.

Los módulos de juegos deben diseñarse y construirse de modo que se eviten situaciones de riesgo que puedan dar lugar a atrapamiento de la ropa o del cabello en:

a) espacios o aberturas en forma de V
b) partes salientes,
c) partes giratorias o rotatorias.

Además, el amoblamiento se debe construir de modo que no se produzcan riesgos que puedan causar atrapamiento en:

a) túneles en los que los niños puedan gatear con todo el cuerpo,
b) partes suspendidas pesadas o que no tengan una suspensión rígida,
c) túneles cuya longitud supere los 10,00 m.

Se debe asegurar que no existan situaciones de riesgo de atrapamiento en aberturas rígidas completamente cerradas, ni en superficies sobre las que el niño pueda correr o trepar, incluyendo apoyapiés y asideros que sobresalgan de dichas superficies.

4.1.6 Determinación de los espacios y áreas

El diseñador del área de juego debe prestar especial atención a los posibles riesgos asociados a la proximidad de estructuras de juego destinadas a usuarios de grupos de edad muy diferentes, y a los riesgos de las áreas de juego densamente pobladas, como ocurre en zonas de colegios.

El espacio mínimo debe consistir en:

a) Espacio ocupado por el amoblamiento.
b) Espacio libre y espacio de caída.

El espacio libre consiste en una serie de espacios cilíndricos que representan al usuario y que se originan desde, y perpendicularmente a, la superficie de soporte del cuerpo a lo largo de la trayectoria forzada del usuario.

Esto se representa en la Figura 1:

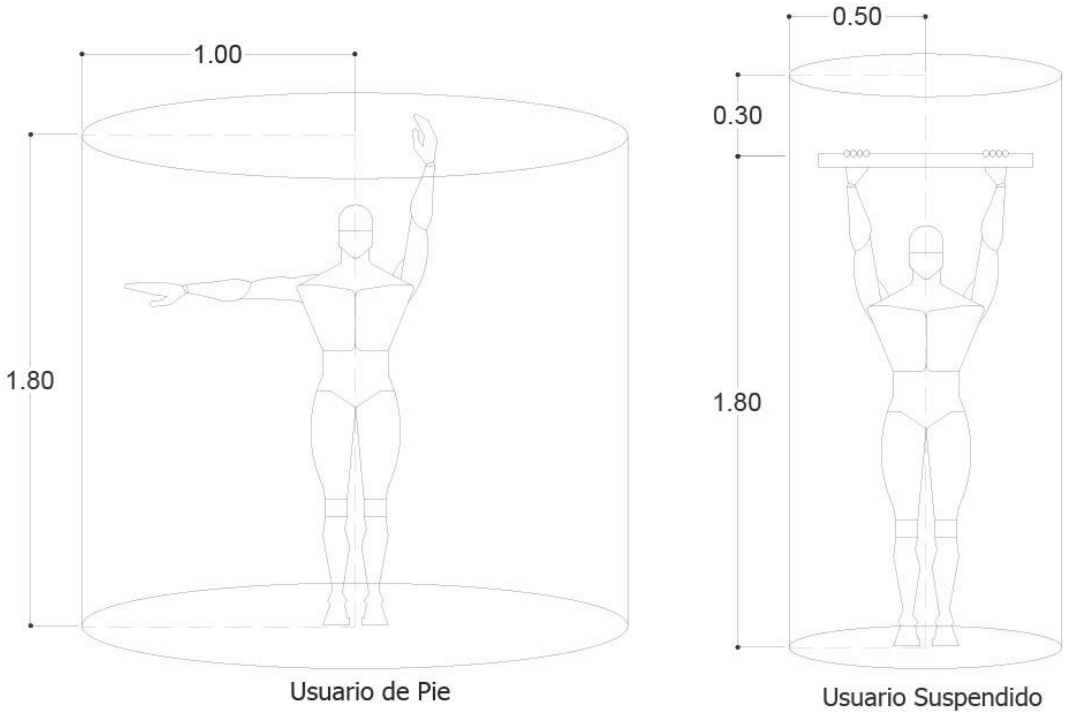


Figura 1. Espacio cilíndrico. Fuente: elaboración propia, en concordancia con la norma NTC 5600-1.

La Tabla 1 presenta las dimensiones mínimas del espacio libre asociadas a los diferentes tipos de uso del elemento de juego. Estas medidas deberán considerarse en el diseño y disposición del equipamiento, con el fin de garantizar la seguridad del usuario a lo largo de su trayectoria forzada.

Tipo de uso	Radio	Altura
De pie	1.00 m	1.80 m
Sentado	1.00 m	1.50 m
Suspendido	0.50 m	0.30 m por encima y 1.80m por debajo de la posición de sujeción

Nota tabla 2: En el caso de usuario suspendido, se considera una altura adicional de 0,30 m por encima del punto de sujeción, debido a la posibilidad de impulso ascendente del usuario durante el uso.

Tabla 2. Medidas de espacio libre. Fuente: elaboración propia.

4.1.7 Espacio de caída y área de impacto

El alcance del espacio de caída debe ser de al menos 1,5 m alrededor de las partes elevadas del equipamiento, medido horizontalmente y extendiéndose desde el plano de proyección vertical del equipamiento.

El espacio de caída debe aumentar cuando existan caídas libres superiores a 1,50 m, incrementándose proporcionalmente el alcance del área de impacto. Cuando dos elementos con alturas de caída diferentes se instalan juntos, debe prevalecer la mayor de las dos áreas de impacto.

La altura crítica de caída de la superficie debe ser igual o superior a la altura libre de caída del equipamiento.

Los materiales de amortiguación se deben mantener en condiciones adecuadas para garantizar su desempeño.

La Tabla 2 resume los materiales de amortiguación de impacto de uso frecuente y sus parámetros dimensionales asociados.

Material[a]	Descripción	Profundidad mínima[b]	Altura libre de caída máxima
Cuando se verifique que la superficie instalad es conforma a esta tabla (por ejemplo, con el ensayo de tamiz, o se acompañe de un informe de ensayo de acuerdo con la NTC 5176, no se requiere ningún otro ensayo)	mm	mm	mm
Césped /sustrato natural	-	-	≤1000
Corteza	Tamaño de partícula de 20 a 80	200	≤2000
		300	≤3000
Viruta de madera	Tamaño de partícula de 5 a 30	200	≤2000
		300	≤3000
Arena, grava o gravilla[c]	Tamaño de partícula de 0,25 a 8	200	≤2000
		300	≤3000
Otros materiales y otras profundidades	Según ensayo de acuerdo con la NTC 5176		Altura crítica de caída conforme a lo ensayado

[a] Para mayor información sobre materiales preparados adecuadamente para su uso en áreas de juego infantiles, véase el documento CEN/TR 16598 *(Collection of Rationales for EN 1176-1 requirements*).

[b] Para los materiales no cohesionados, se deberán añadir 100 mm a la profundidad mínima, con el fin de compensar el desplazamiento.

[c] La arena, la grava o la gravilla deberán estar redondeadas y lavadas para eliminar la mayor parte de partículas de lodo o arcilla. Se considera que la arena y la grava lavadas provienen de depósitos aluviales (erosionados de forma natural) y están libres de la mayor parte de partículas de lodo o arcilla. El término "gravilla" designa generalmente este tipo de grava.

El coeficiente de uniformidad D60/D10 deberá ser menor que 3,0. El tamaño de grano se podrá identificar mediante un ensayo con tamiz, conforme a lo indicado en la NTC 32 (Anexo G).

Tabla 3. Ejemplos de materiales de amortiguación de impacto, empleados normalmente y sus correspondientes profundidades y altura libres de caída máxima. Fuente: elaboración propia citando la norma.

4.1.8 parámetros relacionados y dimensiones sugeridas

Los módulos de juegos deben cumplir la norma **NTC 5600** y que, por sus características morfológicas, presenten condiciones de acceso limitado deben incorporar barandas de protección, particularmente cuando las plataformas se encuentren a alturas superiores a 1,00 m respecto a la superficie de juego.

La altura del punto más alto de la baranda no debe ser inferior a 60 cm ni superior a 85 cm, medidos desde la superficie de la plataforma.

La baranda debe rodear completamente la plataforma, excepto en las aberturas de entrada y salida de la plataforma, las cuales deben tener dimensiones mínimas de 50 cm, medidas horizontalmente en cualquier punto.

Estas barandas de protección no deben tener apoyos o barras horizontales, o casi horizontales, que puedan ser utilizados como peldaños por niños que intenten trepar.

El diseño de la parte superior de las barreras no debe incitar al niño a ponerse de pie o sentarse sobre ellas.

Salvo indicación en contrario, la determinación de la altura libre de caída debe ser la indicada en la Tabla 3 de la **NTC 5600-1**, que se presenta a continuación:

Tipo de uso	Distancia vertical
De pie	Desde el apoyo del pie hasta la superficie inferior
Sentado	Desde el asiento hasta la superficie inferior
Colgado[a] (Cuando todo el apoyo del cuerpo descansa únicamente en las manos y se pueda elevar todo el cuerpo hasta el apoyo de la mano).	Desde la altura del apoyo de la mano hasta la superficie inferior
Trepando[a] (Cuando el apoyo del cuerpo es una combinación de pies/piernas y manos, por ejemplo, al trepar por cuerdas o deslizarse/trepar por barras)	Apoyo máximo de la mano hasta la superficie inferior: 4,00 m. La altura libre de caída se determina como la distancia entre un punto ubicado 1,00 m por debajo del apoyo máximo de la mano y la superficie inferior.
Saltando	Desde la superficie de suspensión hasta el punto inferior del espacio de caída más 900mm
[a] Los módulos diseñados para “trepar” o “suspenderse” no deben incitar al acceso a posiciones en las que el cuerpo quede completamente soportado a una altura libre de caída superior a 3,00 m. Esto incluye elementos como redes horizontales para trepar o escalerillas horizontales destinadas al desplazamiento con los brazos.	

Tabla 4. Altura libre de caída para los diferentes usos. Fuente: elaboración propia citando la NTC 5600-1.

La sección transversal de cualquier soporte diseñado para ser empuñado y soportar todo el peso del cuerpo debe tener una dimensión no inferior a 16 mm ni superior a 45 mm en cualquier dirección, medida a través de su centro.

La sección transversal de cualquier soporte diseñado para ser agarrado debe tener una anchura máxima de 60 mm.

5. Materiales

Para los diferentes tipos de disposiciones de los módulos de juegos, se establecen los siguientes criterios para los acabados de los elementos:

- Se debe emplear polietileno de baja densidad (PEBD), un material plástico no tóxico, resistente a la intemperie y de fácil mantenimiento, con protección frente a radiación ultravioleta (UV), superficie no porosa y de fácil limpieza.
- Se debe aplicar tratamiento de prevención contra decoloración y daños ambientales. Las superficies deben ser suaves, sin aristas, sin puntas ni tornillos sobresalientes, garantizando condiciones seguras, resistentes y sólidas.

La tornillería, arandelas y tuercas debe con certificación de tornillería estructural, ser galvanizada o de acero inoxidable para garantizar resistencia a la intemperie y evitar oxidación, de diámetro mínimo de 3/8" sin embargo, debe cumplir el diseño estructural para cada juego cumpliendo con ISO 898-2 /2022 y la ISO 898-1 /2020

- Las superficies deben ser antideslizantes y contar con diseño ergonómico especial para niños entre 3 y 8 años.
- La estructura debe ser en tubo galvanizado con pintura electrostática en colores vivos, con espesor mínimo de 75 micras, conforme al diseño aprobado.
- Las partes accesorias tales como techos, rodaderos, barandas y piezas decorativas o de desempeño deben ser fabricadas en polietileno de baja densidad con filtro UV.
- Los deslizadores deben ser rotomoldeados o fabricados en lámina de acero galvanizado mínimo calibre 14, con dobleces anticorte y soporte en tubería de 1 pulgada de acero galvanizado *schedule* 80.
- Todas las pinturas y acabados utilizados deben ser no tóxicos y libres de plomo.
- Todas las piezas metálicas del parque deben ser pintadas con pintura electrostática, con un espesor mínimo de 75 micras (recubrimiento en polvo seco de poliéster aplicado por electrostática y curado entre 220 °C y 240 °C), garantizando protección contra la corrosión y

durabilidad del acabado. Este tipo de recubrimiento permite incorporar acabados en diferentes colores.

- En el caso de elementos en madera, se deben emplear pinturas o recubrimientos adecuados para exteriores, no tóxicos y resistentes a la intemperie, los cuales pueden ser pigmentados o transparentes según el diseño.
- En caso de ser módulos de juegos de catalogo el fabricante debe entregar todas las certificaciones de cumplimiento de las diferentes normas aplicables y deberá validarlos en la instalación de cada módulo.

5.1 Playground en material metálico

Para este tipo de amoblamiento se establecen los siguientes requisitos para sus materiales componentes. En cada listado se presentan opciones de materiales y requisitos transversales de resistencia, con el fin de asegurar la calidad y el desempeño estructural de los juegos infantiles.

5.1.1 Parales estructurales verticales: Postes

- Los parales estructurales verticales deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
- Se debe emplear acero en tubo galvanizado, normalmente fabricado en 3 pulgadas de diámetro exterior, schedule 40 tipo S sin costura grado B, que cumpla con la norma ASTM A53 y/o NTC 3470.
- También se pueden fabricar con acero laminado en caliente conforme a las normas AISI / SAE 1008, 1010, 1015; ASTM A1011; JIS G 3132 SPHT; o cualquier otro acero equivalente que cumpla con la norma ASTM A53 (NTC 3470).
- El esfuerzo mínimo de fluencia debe ser de 35.000 psi.
- El esfuerzo mínimo de tensión debe ser de 60.000 psi.
- El porcentaje promedio de elongación debe ser del 26 %.
- Debe contar con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi-poliéster, acabado microtexturizado brillante para exteriores, con espesor mínimo de 75 micras, en colores vivos.

- El poste debe estar enterrado mínimo 70 cm en concreto de 24 Mpa, garantizando un espacio libre mínimo de 20 cm.

La Figura 2 muestra un esquema referencial de la cimentación del poste, incluyendo la línea base, la superficie de juego y la profundidad de anclaje requerida.

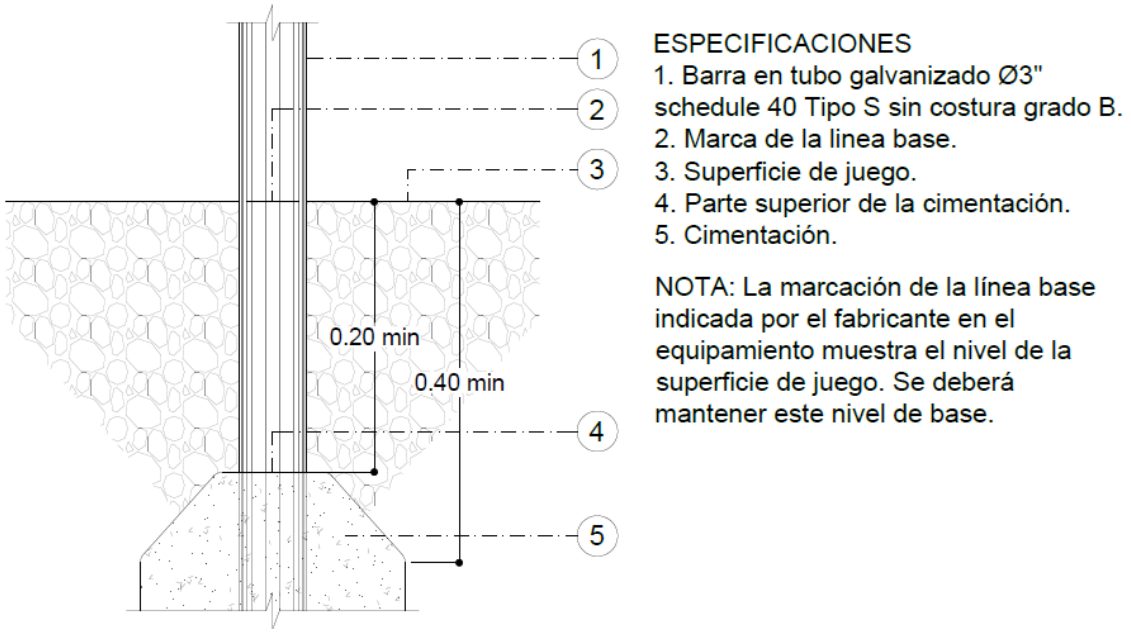


Figura 2. Ejemplo de cimentación. Fuente: elaboración propia.

5.1.2 Plataformas: tubos galvanizados

Las plataformas deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

- Se debe emplear lámina de acero *laminadas en frío cumpliendo la NTC 5091-2023 o la que la reemplace.*
- La tubería de acero ASTM A53 es la recomendada para instalaciones de gas y conducción de fluidos poco corrosivos como aceite, aire, agua, gas y vapor a altas y medias presiones con espesor de pared o Schedule 80.
- Los elementos de conexión entre módulos deben ser fabricados con acero laminado en caliente conforme a las normas AISI / SAE 1008, 1010 o 1015; ASTM A1011; JIS G 3132 SPHT;

o cualquier otro acero equivalente que cumpla la norma ASTM A53 (NTC 3470). La calidad del zinc para el revestimiento se debe garantizar conforme a la norma ASTM A86 SHG (Special High Grade).

- El esfuerzo mínimo de fluencia debe ser de 35.000 psi.
- El esfuerzo mínimo de tensión debe ser de 60.000 psi.
- El porcentaje promedio de elongación debe ser del 26 %.
- Las plataformas deben estar recubiertas de goma o encauchetadas al calor, con terminación texturizada antideslizante.

5.1.3 Techos (plástico)

Los techos deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser fabricados en polietileno de baja densidad con filtro UV, mediante proceso de rotomoldeo.
- Deben contar con cara y contracara estables y compactas.
- Deben estar anclados a cuatro (4) parales estructurales mediante sistema de fijación por tornillos antirrobo y antibloqueo.
- Deben presentarse en colores vivos.

5.1.4 Paredes de protección

Las paredes de protección deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser fabricadas en polietileno de baja densidad con filtro UV, rotomoldeado, con cara y contracara estables y compactas.
- En sus extremos deben permitir fijación adecuada a la estructura.
- Deben contar con terminaciones en relieve tanto en cara como en contracara.

5.1.5 Superficies antideslizantes

Las superficies antideslizantes deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser fabricadas en tubería de acero galvanizado de 1 ½ pulgadas, *schedule* 40, cumpliendo con la NTC 3470.

- Los componentes plásticos deben ser en polietileno de baja densidad rotomoldeado con filtro UV.
- Cada escalera debe contar con soportes de seguridad para el acceso a las plataformas del parque infantil (barandas o agarraderas de protección para los usuarios), fabricados en tubería galvanizada de 1 pulgada.
- Las barandas deben tener acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi-poliéster, con acabado microtexturizado brillante para exteriores, en colores vivos, con espesor mínimo de 75 micras.

5.1.6 Elementos en plástico

Los elementos plásticos deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser fabricados en polietileno reciclado de media densidad, rotomoldeado con filtro UV.
- Deben contar con terminaciones en relieve tanto en cara como en contracara.

5.1.7 Rodadero en espiral / tobogán

El rodadero en espiral o tobogán debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Debe ser fabricado en polietileno de media densidad con filtro UV, rotomoldeado y de alto impacto, con cara y contracara fijadas de forma estable y compacta a la estructura.
- Debe contar con resbaladero liso y costados de protección acordes a las edades previstas, de manera que se eviten caídas de los usuarios.

5.1.8 Rodadero doble o sencillo

El rodadero doble o sencillo debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Debe ser fabricado en polietileno de baja densidad con filtro UV, rotomoldeado y de alto impacto, con cara y contracara fijadas de forma estable y compacta a la estructura.
- Debe contar con resbaladero liso y costados de protección acordes a las edades previstas, de manera que se eviten caídas de los usuarios.

5.1.9 Tapones

Los tapones deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser fabricados en polietileno de media densidad con filtro UV, rotomoldeado, con cara y contracara estables y compactas.
- Deben estar anclados a los diferentes parales estructurales mediante un sistema de fijación estable y robusto.

5.1.10 Tornillería

- La tornillería debe ser en acero galvanizado o recubiertas por zinc cumpliendo la NTC 2618-2021.
- Debe emplearse tornillería de seguridad debidamente galvanizada para evitar oxidación y con características antivandálicas los diámetros y longitudes serán compatibles con el tipo de juego, pero no inferior de 3/8 y cumpliendo las exigencias de carga de la NTC 2618-2021 ISO 898-2 /2022 y la ISO 898-1 /2020 vigente.

5.1.11 Abrazaderas

Las abrazaderas deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Deben ser en hierro colado tipo uña para anclaje de tableros y tipo redonda para sujeción de tubería.
- Deben contar con acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi-poliéster, con acabado microtexturizado brillante para exteriores.

En la Figura 3 se exponen los detalles de las abrazaderas:

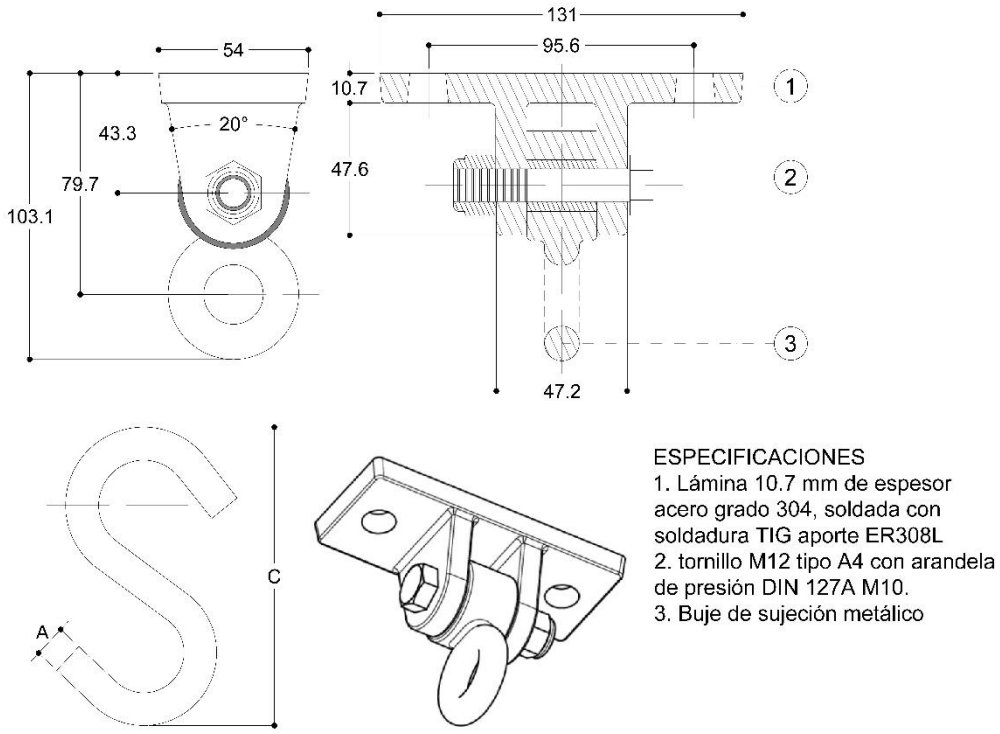


Figura 3. Detalles de abrazaderas. Fuente: elaboración propia.

Caja Resumen 2: Playground metálico **Etiqueta: Criterios de aceptación**
• Verificación del cumplimiento de las normas técnicas especificadas (ASTM, NTC, AISI, JIS) en materiales estructurales, componentes, entrega de certificados de cumplimiento de normas por el fabricante. • Confirmación de espesores de pintura electrostática (mínimo 75 micras) y correcta aplicación del recubrimiento. • Comprobación de que todas las pinturas y acabados sean no tóxicos y libres de plomo. • Verificación de fijaciones firmes, tornillería galvanizada y antivandálica, sin piezas sueltas ni sobresalientes. • Confirmación de ausencia de aristas, bordes cortantes, rebabas o elementos que generen riesgo de laceración. • Verificación de correcta instalación y anclaje de los postes (profundidad mínima de enterramiento.

- Revisión de estabilidad estructural general y alineación de los elementos. no se aceptan deformaciones permanentes, desplazamientos, fisuras en soldadura, aflojamiento de pernos ni movimiento en la base.
- Confirmación de que los elementos plásticos cuenten con filtro UV y presenten acabado uniforme, sin deformaciones ni fisuras.

5.2 Playground en Madera

5.2.1 Especificaciones generales

Para este tipo de equipamiento se establecen los siguientes requisitos técnicos:

- Se debe utilizar como estructura, preferiblemente, madera de la especie clase C pino pátula (*Pinus patula*), redonda de 4 pulgadas, inmunizada al vacío mediante el sistema OSMOSIS, con garantía mínima de 15 años a la intemperie para los elementos estructurales. Debe solicitarse clasificación estructural o certificación de resistencia del proveedor cumpliendo con la NTC 2500.
- El deslizadero debe ser en fibra de vidrio.
- Las tuercas, tornillos, tubos galvanizados y herrajes deben ser de alta resistencia de acero inoxidable o galvanizado en caliente con protección de zinc que evite la oxidación y daño con la humedad de la madera o el terreno cumpliendo la ISO 898-2 /2022 y la ISO 898-1 /2020 .
- Los equipamientos de madera deben estar fabricados con especies de baja susceptibilidad al astillado.
- El acabado superficial del equipamiento, incluso cuando se utilicen otros materiales complementarios, no debe ser astillable.

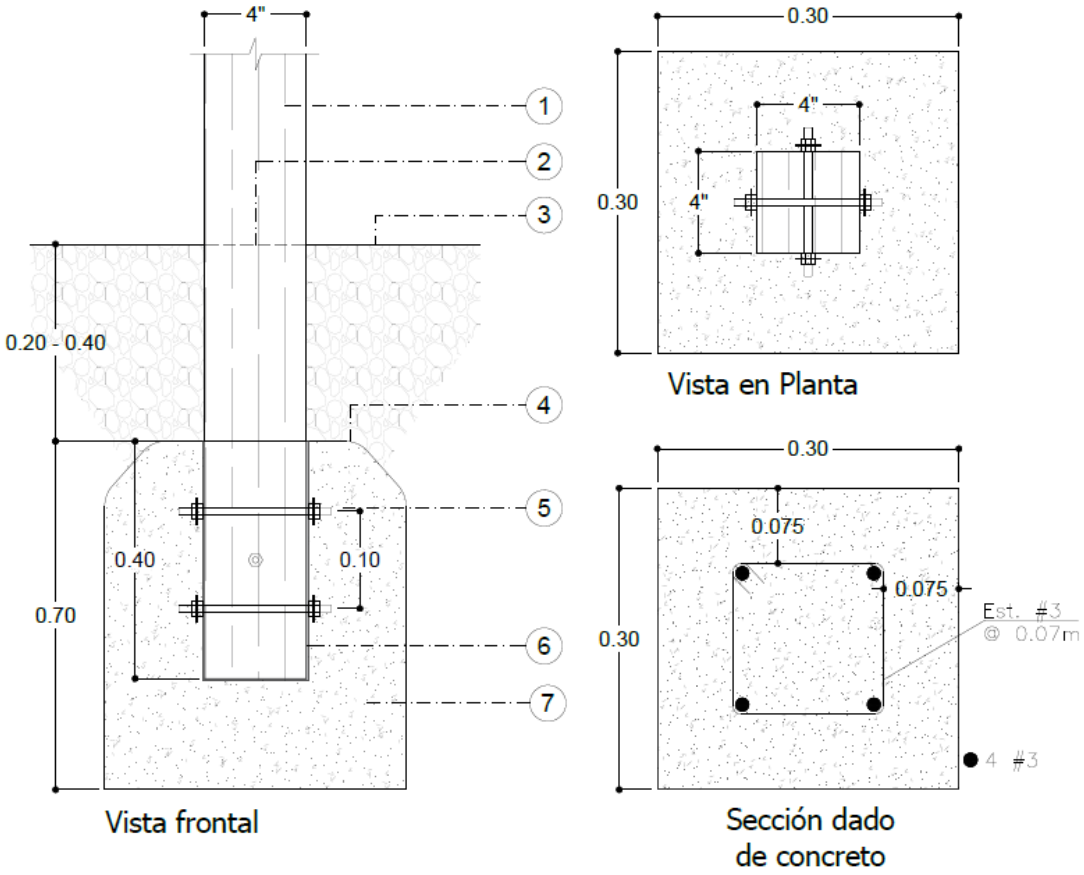
5.2.2 Cimentación y anclaje

Los elementos que soportan el módulo del juego deben contar con un sistema de cimentación que no presente riesgos de tropiezo o impacto, si se realiza el empotramiento enterrado la madera, debe adicionársele un tratamiento impermeabilizante en la parte enterrada y 20 cm más. Si el terreno

tiene un nivel freático demasiado alto es recomendable realizar el diseño de base metálica con tratamiento antihumedad que permita la inspección de la base

- Los apoyos deben quedar entre 20 cm y 40 cm por debajo de la superficie de juego.
- Se recomienda que la cimentación tenga dimensiones mínimas aproximadas de 0,30 m × 0,30 m, con una profundidad de 0,70 m.
- Los elementos del cimiento deben llegar mínimo a 0,20 m desde el fondo de la excavación.
- Los cimientos deben ser vaciados en concreto de 24 MPa, en el cual se deben empotrar los elementos de madera.
- La cimentación de los equipamientos de un solo poste debe permanecer accesible para su inspección periódica.

A continuación, en la figura 4 se presenta el detalle de tipo de la cimentación para postes en madera inmunizada de 4", donde se especifican dimensiones de excavación (0,30 m × 0,30 m × 0,70 m), profundidad de empotramiento, nivel de superficie de juego y sistema de anclaje en concreto de 24 MPa, incluyendo elementos de protección y fijación. Este esquema define las condiciones mínimas de estabilidad y durabilidad del módulo. Debe tener mínimo 4 varillas #3 con estribos #3 cada 10 cm con 7.5 cm de recubrimiento al terreno



ESPECIFICACIONES
1. Poste de madera 4"
2. Marca de la linea base.
3. Superficie de juego.
4. Parte superior de la cimentación.
5. Pernos de acero galvanizado de anclaje de 3/8"L=0.15. con doble tuerca cumpliendo ISO 898-2 y ISO 898-1
6. Capa para protección de la madera con emulsion asfaltica.
7. Cimentación en concreto de 24MPa de 0.30 x 0.30 x 0.70m.

Figura 4. Detalle de cimentación. Fuente: dibujo, elaboración propia, basado en la NTC 5600-1.

5.2.4 Componentes del módulo de juego

A continuación, se describen los elementos que componen el módulo de juego completo, así como los principales requerimientos asociados.

5.2.5 Garita de techo

- Debe tener dimensiones mínimas de 82 cm × 82 cm.
- Debe contar con cuatro (4) parales en madera rolliza inmunizada de 10 cm de diámetro para su soporte y 2,50 m de longitud, enterrados 60 cm en concreto.
- Regularmente debe acompañarse de una plataforma a 90 cm de altura, fabricada con medias maderas y fijadas mediante tornillos de cabeza redonda galvanizados de anclaje.
- El techo debe ser a dos aguas, en forma japonesa, elaborado con tablillas inmunizadas de 8 cm × 12 cm.
- Debe contar con cerramiento en medias maderas hacia el lado de los columpios.

5.2.6 Deslizador en fibra de vidrio

- Debe ser en fibra de vidrio, con longitud de 2,40 m aproximadamente.
- Debe contar con paredes laterales de mínimo 10 cm de altura.
- Debe incluir cerramiento al lado del columpio.
- Debe apoyarse en patas de madera inmunizada.
- El acceso debe realizarse por túnel y rampa.
- Debe estar pintado en colores variados con filtro UV para evitar decoloración, con espesor mínimo de 100 micras.
- Las cabinas deben ser en madera forrada en fibra de vidrio.

5.2.7 Malla inclinada

Puede ser fabricada en madera rolliza inmunizada de 10 cm de diámetro mínimo.

La malla debe ser en poli cáñamo.

Las aberturas de la malla deben ser menores a 43 cm o mayores a 71 cm.

Debe permitir acceso al túnel y al tubo bombero.

5.2.8 Pasamanos

- Debe ser en madera rolliza inmunizada de 10 cm de diámetro como soporte del pasamanos y 2,20 m de longitud.
- Debe contar con seis (6) tubos galvanizados de ¾", con 50 cm de ancho.
- La altura del pasamanos debe ser de 1,60 m.
- Debe incluir escalera de acceso en madera inmunizada con tres (3) peldaños de 50 cm de ancho.

5.2.9 Escaleras de acceso

- Deben ser en madera rolliza inmunizada de 9 cm de diámetro y 1,30 m de longitud.
- Deben contar con cinco (5) medias maderas de 82 cm, fijadas en los extremos mediante tornillos de anclaje galvanizados.

5.2.10 Columpios

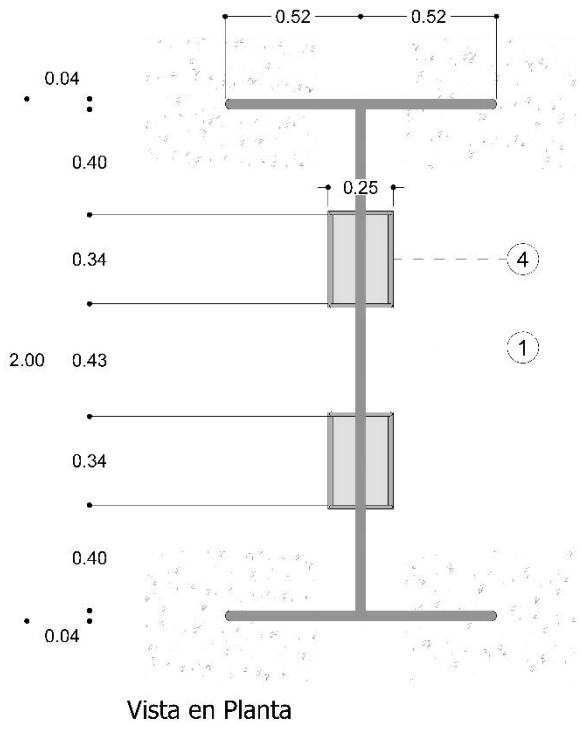
Pórtico

- Debe estar conformado por dos pórticos en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura, grado B.
- Debe incluir un elemento horizontal de 2,30 m de longitud, del cual se suspenden los columpios.
- Debe contar con patas en "A" de 2,00 m de altura, ancladas al terreno natural mediante dados de concreto de 24 Mpa conforme a las especificaciones técnicas.

Columpio

- Debe incluir un número de unidades de columpios acorde con el tamaño del módulo y el área disponible, garantizando condiciones adecuadas de uso, seguridad y separación entre elementos.
- El herraje debe ser en platina de 5/16" × 1,5" en forma de "U", con rodamientos de alta calidad sellados.
- El columpio debe colgarse mediante cadena galvanizada de 1/4", con protección superficial para uso exterior.

- El asiento (sillín) debe ser en material flexible (tipo lona reforzada o similar), con dimensiones aproximadas de 6” de ancho por 26” de largo, en forma de “U”.



ESPECIFICACIONES
1. Barra en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Barra en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
3. Cadena galvanizada de 1/4" y 1.20 m, protegida con pintura de pvc.
4. Sillín en fibra lona 6" de ancho por 26" de largo en "U" color negro o azul. platina de 5/16" x1/5" en forma de "U".
5. Arena de concreto nivelada.
6. Geotextil referencia Nt 1600.
7. Triturado de 1/2".
8. Segundo vaciado en concreto de 24 MPa para fijación de 0,65x0,50x 0.30m.
9. Primer vaciado en concreto de 24 MPa para anclaje de lámina de 0,65x0,50x0.20m.
10. Anclajes cruzados en tubo de 1” x 1¼ “, o 1½ “ x 20 cm.
11. Terreno naturar estable y nivelado

Figura 5. Especificaciones columpios juegos infantiles. Fuente: elaboración propia.

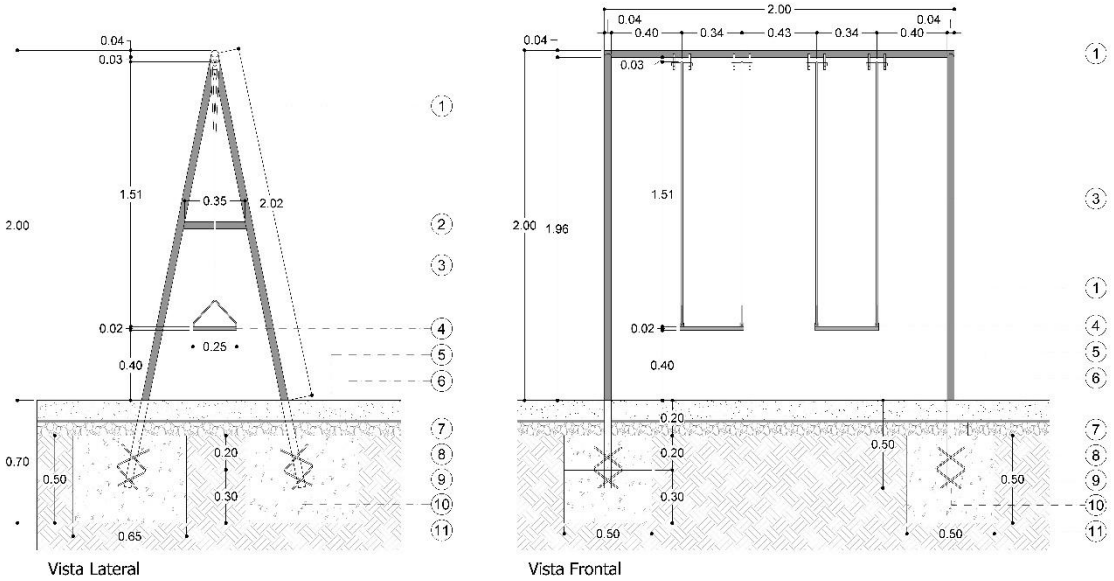


Figura 6. Especificaciones columpios juegos infantiles, vista lateral y frontal. Fuente: elaboración propia.

5.2.11 Túnel

- Debe ser fabricado en fibra de vidrio, con diámetro interno mínimo de 60 cm.
- Debe estar pintado en colores variados con filtro UV para evitar decoloración.
- Las casetas de juego conectadas al túnel deben ser en madera forrada en fibra de vidrio y permitir el acceso mediante deslizadores o escaleras en malla.
- El túnel debe fijarse mediante tornillería galvanizada de cabeza redonda cumpliendo las normas.

5.2.12 Tubo bombero

- Debe ser en tubería galvanizada de ¾" schedule 40.
- Debe tener una altura de 1,60 m.

- Debe estar anclado al piso en concreto de 24 Mpa.
- Debe permitir acceso desde la malla inclinada, el túnel y el pasamanos.

5.3 Balancines / Equipos oscilantes

5.3.1 Tipologías

Existen varios tipos de equipos oscilantes y balancines comúnmente disponibles en el mercado, entre los cuales se encuentran:

- **Balancín de punto único axial:** es aquel que permite únicamente un movimiento vertical.
- **Equipo oscilante de punto único / balancín de punto único:** cuenta con un elemento de soporte en un único punto.

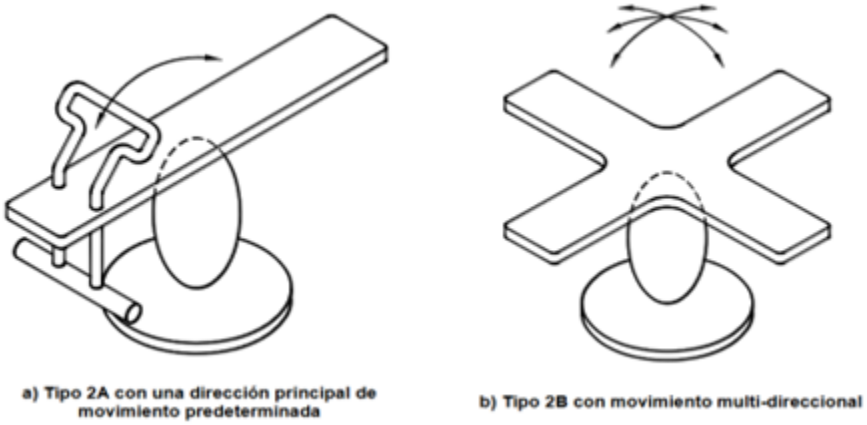


Figura 7. Ejemplo balancines con punto único. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6).

- **Equipo oscilante / balancín multipunto:** cuenta con varios elementos de soporte.

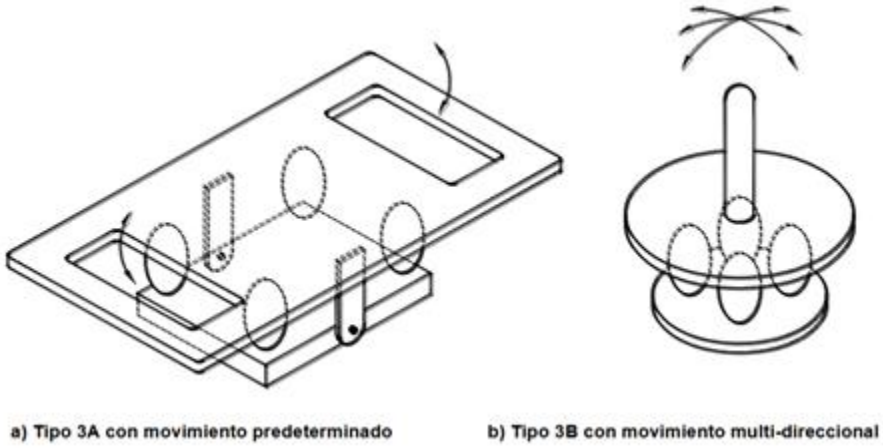


Figura 8. Ejemplos de balancín multipunto. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6).

- **Balancín oscilante:** está fijado de tal modo que su movimiento, básicamente horizontal, es guiado por varios ejes paralelos y se mueve únicamente en una dirección (hacia adelante y hacia atrás).

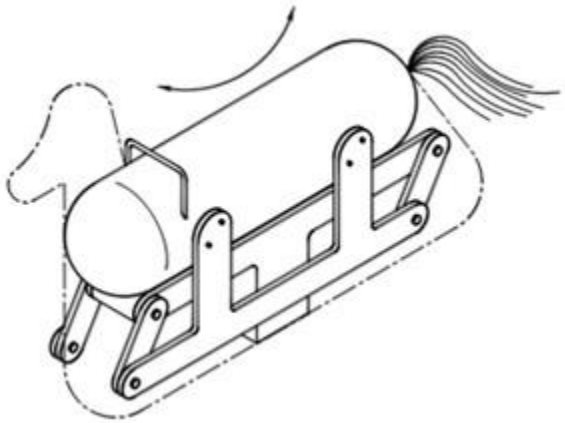
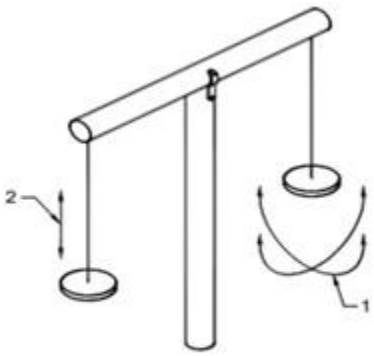


Figura 9. Ejemplos de balancín oscilante. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6).

- **Balancín rotativo y oscilante con soporte por encima de la posición de los usuarios:** produce movimiento tanto vertical como horizontal (multidireccional), pudiendo generar balanceo mediante rotación y oscilación.



LEYENDA

1 movimiento circular alrededor del poste central
2 movimiento oscilante

Figura 10. Ejemplos de balancín rotativo y oscilante con soporte por encima de la posición de los usuarios. Fuente: Esquema ilustrativo basado en la clasificación internacional de equipos oscilantes (EN 1176-6).

- **Balancín elevado de un solo eje:** Cuenta con un único eje de oscilación elevado. Las plazas de usuario quedan suspendidas de modo flexible por debajo, produciendo un movimiento adicional de vaivén limitado.

5.3.2 Requisitos de instalación y seguridad

La instalación de balancines debe cumplir con los criterios establecidos en la **NTC 5600-1**, particularmente en lo relacionado con los sistemas de seguridad y la altura libre de caída recomendada.

Se deben prever medidas respecto a las siguientes características:

5.3.2.1 Ralentización del movimiento

El movimiento debe regularse en los extremos del recorrido, de modo que no se produzca una parada o inversión repentina.

5.3.2.2 Reposapiés

Si están instalados, deben fijarse firmemente y no deben poder rotar sin el uso de herramientas.

5.3.2.3 Asideros

- Deben fijarse firmemente y no deben poder rotar sin el uso de herramientas.

- En equipos accesibles a niños pequeños, el diámetro de agarre recomendado no debe ser menor a 30 mm.
- Ninguna parte del asidero debe sobresalir más allá de la cara exterior del elemento de soporte.
- Deben contar con protecciones laterales y posteriores para asegurar la estabilidad del usuario.

5.3.2.4 Perfiles laterales

Las piezas de los perfiles laterales que puedan golpear a los niños que pasen cerca o a los usuarios no deben presentar partes sobresalientes con un radio inferior a 20 mm.

La Figura 11 presenta un esquema referencial de instalación del balancín sobre superficie de arena, indicando el sistema de anclaje en una losa de 24 Mpa de 15 cm espesor con refuerzo en malla diámetro 6 mm y la relación con el nivel del terreno.

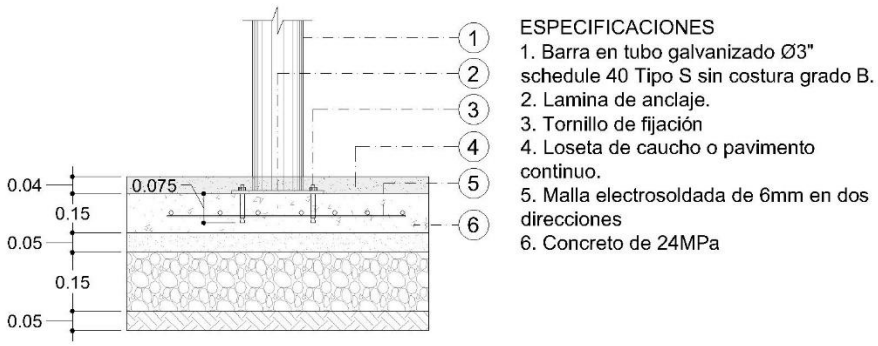


Figura 11. Esquema de cimentación de arena. Fuente: elaboración propia

La Figura 12 muestra un ejemplo de instalación con cimentación en concreto, aplicable cuando no se dispone de superficie amortiguante natural.

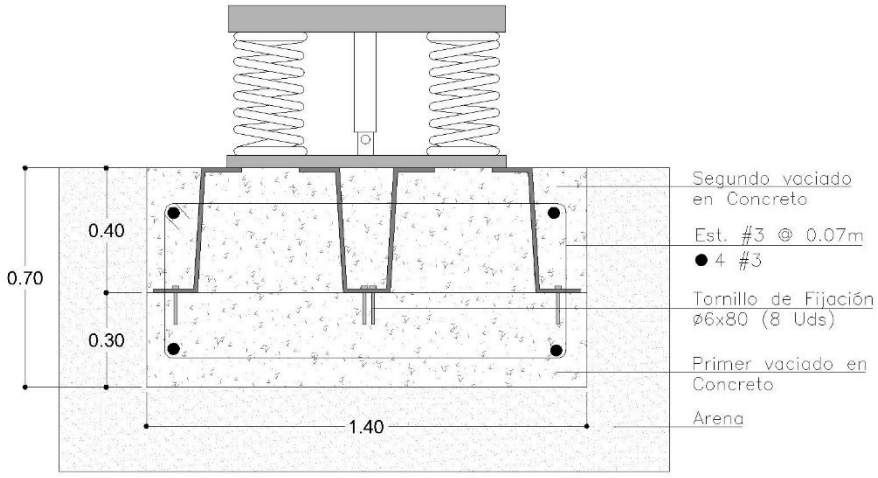


Figura 12. Ejemplo de cimentación en concreto para balancines con platina embebida. Fuente: elaboración propia.

5.4 Mallas

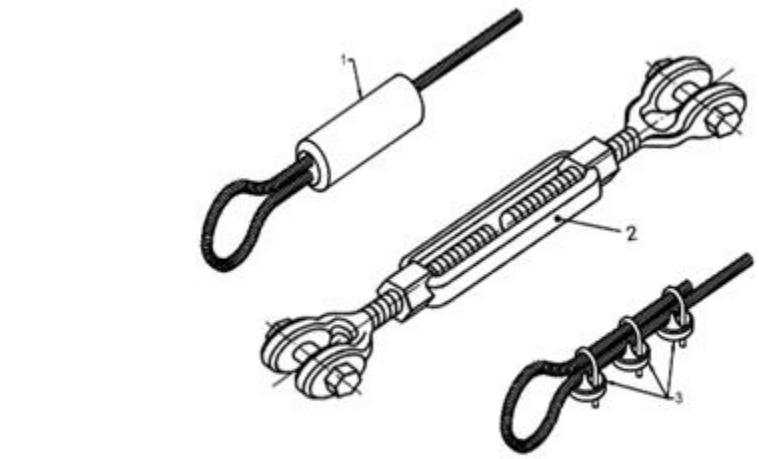
Las mallas deben cumplir las normas NTC 5600-1 y NTC 5600-11 (Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales).

En general, las mallas serán en fibra de poliamida de alta resistencia, con capacidad elástica extensible de tamaño pequeño, resistentes a la intemperie y al desgaste, de larga vida útil, con protección solar UV, respetuosas con el medio ambiente y con capacidad de carga mínima de 500 kg carga de servicio para el nodo.

No se debe utilizar cuerdas plásticas de monofilamento ni cuerdas de materiales similares.

Para cuerdas de trepar, redes de trepar y cuerdas para colgarse y similares, se emplearán cables de metal cubiertos en polietileno. Todos los hilos estarán recubiertos con fundas de material sintético o fibras naturales resistentes a los rayos UV. El revestimiento no debe contener monofilamentos; se utilizarán hilos trenzados.

Las cuerdas tendrán un diámetro mínimo de 10 mm. En las uniones con los soportes metálicos a la tubería contarán con un refuerzo metálico tipo camisa. En caso de utilizar tensores, sus extremos estarán cerrados y fabricados en material resistente a la corrosión. No debe ser posible actuar sobre los tensores sin ayuda de herramienta.



LEYENDA

1 amarracables
2 tensor
3 sistema de grapas

Figura 13. Ejemplo de amarracables, tensores y sistema de grapas. Fuente: Basado en esquemas técnicos utilizados en normativa internacional para equipamiento deportivo y recreativo.

Las uniones entre las cuerdas que conforman la malla serán en dos o tres direcciones, en polipropileno de alta densidad, con conectores de nodo de cuerda única antivandálicos.

La tubería principal soporte de la malla será de 4" galvanizada, anclada al piso en un dado de concreto de 24 MPa, con dimensiones de 70 cm de profundidad x 50 cm x 50 cm.

Todas las piezas metálicas del parque serán pintadas con pintura electrostática de 75 micras de espesor, con recubrimiento en polvo seco de poliéster aplicado por electrostática y curado a temperaturas entre 220 y 240 grados.

Los soportes para las cuerdas que conforman la malla serán en varilla lisa de mínimo 10 mm o en platinas con orificios, soldados en el 100 % de su superficie de contacto mediante soldadura eléctrica E6011 o soldadura MIG 0.35.

Se realizarán ensayos de integridad estructural sobre cada uno de los elementos, juntas y soportes, garantizando el peso de diseño de 500 kg, de acuerdo con la NTC 5600-11 y el Anexo B de la NTC 5600-1.

6. Mano de obra, herramientas y equipos

6.1 Maquinaria mínima requerida

Ítem	Descripción/uso
Minicargador	Cargue, descargue y desplazamiento de los juegos infantiles o materiales en zonas reducidas
Mezcladora de concreto	Mezclado de concreto para cimentaciones o fijaciones en sitio
Vibrador de concreto	Compactación del concreto en bases o cimentaciones, evitando vacíos o fisuras
Torquimetro para pernos	Medidor de presión o torque de las tuercas

Tabla 5. Maquinaria mínima requerida. Fuente: elaboración propia

6.2 Herramientas manuales básicas

Ítem	Descripción/uso
Nivel de burbuja y/o láser	Verificación de nivelación y alineación
Cinta métrica, medidor de espesor de pintura, medidor de soldadura, líquidos penetrantes	Medición de distancias según planos, medir espesores de pinturas metálicas, medir grueso de soldaduras y angulas de ellas, medir porosidad de soldaduras
Mazo de caucho	Vibrado del concreto para vaciados in situ
Palustre, cuchara y espátula	Aplicación de mezcla o mortero
Pulidora con disco de corte para concreto	Intervención de pavimentos existentes si se requiere
Escuadra metálica/ Taladro con roto percutor y equipo de soldadura y herramienta para medición de nivel/plomada	Verificación de ángulos durante instalación para anclajes epóxico

Tabla 6. Herramientas Manuales Básicas. Fuente: elaboración propia.

6.3 Equipos auxiliares y elementos de seguridad

Ítem	Descripción/Uso
Señalización vial temporal	Cintas, conos y señalización para delimitar el área de trabajo.
EPP (Elementos de Protección Personal)	Incluye mínimo: casco, guantes, gafas, botas, chaleco reflectivo y tapabocas.
Carretillas, palas y baldes	Transporte manual de materiales en zonas de difícil acceso.
Andamios o plataformas modulares (si aplica)	Acceso seguro en zonas con desnivel o difícil acceso.
Protectores auditivos de inserción y de copa	Protección auditiva de los trabajadores en caso de demolición o taladrado.

Tabla 7. Equipos auxiliares y elementos de seguridad. Fuente: elaboración propia.

6.4 Otros elementos complementarios

Ítem	Descripción/Uso
Formaletas (si aplica)	Garantiza precisión y uniformidad
Equipo topográfico básico (opcional según diseño)	Para instalaciones alineadas a un trazado urbanístico definido.

Tabla 8. Otros elementos complementarios. Fuente: elaboración propia.

6.5 Condiciones generales

- Todos los equipos y herramientas deben estar en óptimas condiciones de operación y cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.
- La maquinaria deberá operar bajo la supervisión de personal capacitado y certificado, cuando aplique.
- El contratista será responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos, lo cual será verificado por la interventoría o supervisión técnica del contrato.

7. Proceso constructivo

7.1 Localización, trazado y replanteo

Consiste en la ubicación y el trazado, sobre el terreno, de la obra que se va a construir, de acuerdo con los planos suministrados al contratista, siguiendo las referencias del proyecto y con la aprobación del interventor, de modo que ocupe la posición indicada con relación a los accidentes topográficos.

Además, se deben establecer los distintos niveles de pisos acabados interiores y exteriores, alcantarillados, vías, taludes, cerramientos, etc.

La localización del proyecto se realizará con base en las referencias planimétricas (posición) y altimétricas (nivel) suministradas por la entidad contratante. Para ello, se emplearán sistemas de precisión apoyados en puntos fijos y BMs (Benchmarks) existentes, que corresponden a puntos de referencia con ubicación y cota conocidas.

Será responsabilidad del contratista la conservación de dichas referencias. Para removerlas, sustituirlas o modificarlas se deberá contar con la aprobación del interventor.

El contratista deberá disponer, en cualquier momento, de los servicios de una comisión de topografía con personal idóneo y equipo certificado.

En caso de ser necesario ejecutar llenos, estos se realizarán bajo los criterios de compactación al 95 % del ensayo Proctor Modificado.

7.2 Descapote y nivelación

Este trabajo consiste en la remoción de la capa superficial del terreno hasta una profundidad de 0,30 m, así como en la limpieza y despeje del área donde se realizará la construcción.

Para tal efecto, el contratista deberá remover, excavar, cargar y transportar árboles, troncos, raíces y malezas hasta el límite de acarreo libre aprobado por la interventoría, tomando las medidas de seguridad necesarias para proteger las zonas vecinas.

Comprende igualmente la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote, así como de otros materiales blandos, orgánicos u objetables, en las áreas donde se deban realizar excavaciones para

explanación y terraplenes. En caso de realizar llenos debe proporcionar material de afirmado cumpliendo con el 95% del Proctor modificado.

7.3 Cerramiento provisional con señalizador y tela

Se refiere al suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una barrera continua construida con señalizadores tubulares plásticos cada 2 m y tela de cerramiento, cubriendo la altura total, con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector donde se realizan las obras y delimitar y aislar totalmente el perímetro de las obras en ejecución.

Este tipo de barrera servirá para delimitar el perímetro general de las obras y, específicamente, el de cada uno de los frentes de obra bajo intervención del contratista, todo ello con la supervisión y aprobación de la interventoría.

7.4 Excavación material común de 0 a 2 m

El ítem se refiere a la excavación en material común a una profundidad inferior o igual a 2 m, medidos desde la superficie original del terreno a excavar, sin presencia de agua.

Se entiende como material común todos aquellos materiales para cuya remoción solo sea necesario utilizar picas, palas o equipo normal de excavación, sin que sea indispensable el uso de maquinaria ni explosivos, tales como arenas, limos, arcillas, capa vegetal o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural.

Se refiere especialmente a excavaciones en brechas, cárcamos, cámaras, sumideros y fundaciones de estructuras.

7.5 Transporte

7.5.1 Transporte de material (corte, subbase, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)

Se refiere al retiro del material sobrante de la excavación y de las demoliciones que no se utilicen nuevamente como relleno. Estos deberán ser transportados a sitios autorizados, a una distancia menor a 40 km.

7.5.2 Transporte y almacenamiento del playground

Se deben seguir las siguientes indicaciones:

- Uso de estibas y bandas para evitar el contacto directo de los equipos con el terreno natural o cualquier otro agente que pueda ocasionar lesiones mecánicas. Se sugiere utilizar equipos mecánicos, debido al alto peso del equipo, para cumplir las normas de salud ocupacional.
- Asegurar los medios necesarios para garantizar la protección contra impactos y polvo.
- Almacenamiento sobre superficie dura y nivelada.
- Instalación o colocación en el sitio.

En caso de no instalar sobre un piso duro previamente construido, se deberá construir un conjunto de dados de concreto reforzado para cada anclaje de cada poste. Se realizará una excavación de 0,65 m x 0,50 m x 0,50 m de profundidad. La ejecución se hará en dos vaciados, como se describe a continuación:

a) **Primer vaciado en concreto de 24 MPa reforzado para fijación del soporte**.

   A = 0,65 x 0,50 m y h = 0,30 m. el acero de refuerzo deberá ser suministrado por el fabricante y aprobado por la SIF

   En este vaciado se dejarán embebidos los pernos de fijación o platinas metálicas de mínimo 10 mm de espesor.

b) **Segundo vaciado en concreto de 24 MPa reforzado para fijación del soporte**.

   A = 0,65 x 0,50 m y h = 0,20 m. el acero de refuerzo deberá ser suministrado por el fabricante y aprobado por la SIF

   En este vaciado quedará embebida la platina de anclaje. Ver figura 12

La Figura 14 muestra un ejemplo de instalación de módulos de juegos y de calistenia sobre solera de hormigón con superficie en caucho, evidenciando el sistema de anclaje y el acabado superficial.

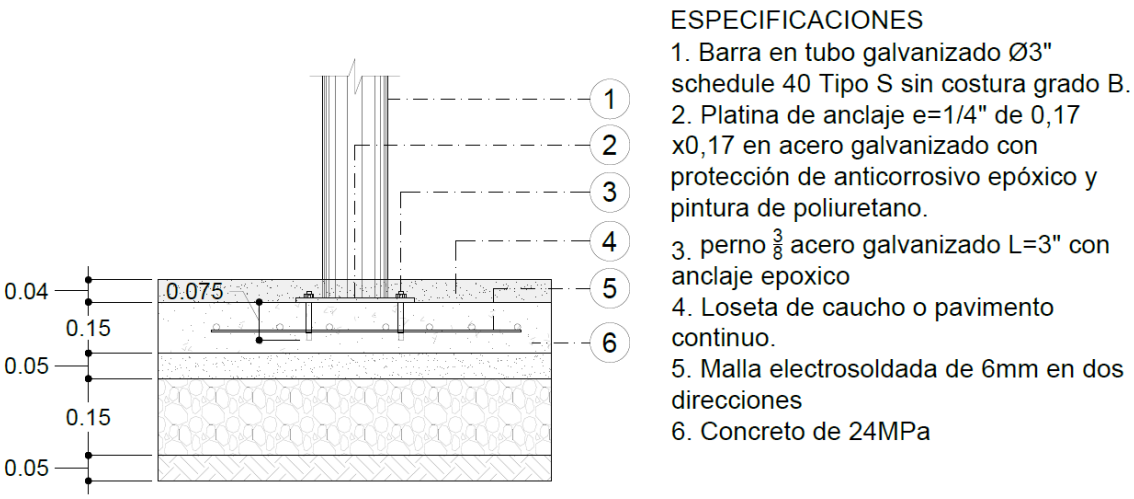


Figura 14. Ejemplo de instalación de juegos infantiles y de calistenia puestos encima de una solera de hormigón y con caucho. Fuente: elaboración propia.

7.5.3 Transporte e instalación

Para la instalación, el contratista debe realizar el transporte de los juegos hasta el sitio de ubicación bajo su responsabilidad.

El contratista debe proteger adecuadamente los juegos durante el transporte e instalación, con el fin de evitar daños en los elementos estructurales y de acabado.

7.6 Fijación del juego

Una vez haya fraguado y curado el hormigón de 24 Mpa de los dados mínimo 14 días, se procederá con la fijación del juego. Para ello se proponen dos procedimientos posibles:

a) Mediante tornillo expansivo de cuña de 1/2 x 3 1/2" (con cumplimiento de la norma ASTM B633) con broca de 5/8" y adhesivo epóxico para mejorar la adherencia (espesor adecuado en cm para evitar el hurto).

b) Mediante pernos metálicos de acero inoxidable (previa perforación con taladro percutor Ø14 mm). Se debe colocar el perno con epóxico certificado para asegurar su fijación con profundidad mínima de 12 cm, la broca debe tener 1/8 mayor al perno y estar limpio. El concreto debe ser de 24 Mpa con mínimo 28 días de curado, torque de apriete 1.8

La Figura 16 muestra un esquema referencial de los dados de concreto reforzado utilizados para el anclaje de postes, indicando sus dimensiones y configuración estructural. Debe complementarse con especificación técnica del anclaje, resistencia a tracción/cortante y ficha del fabricante

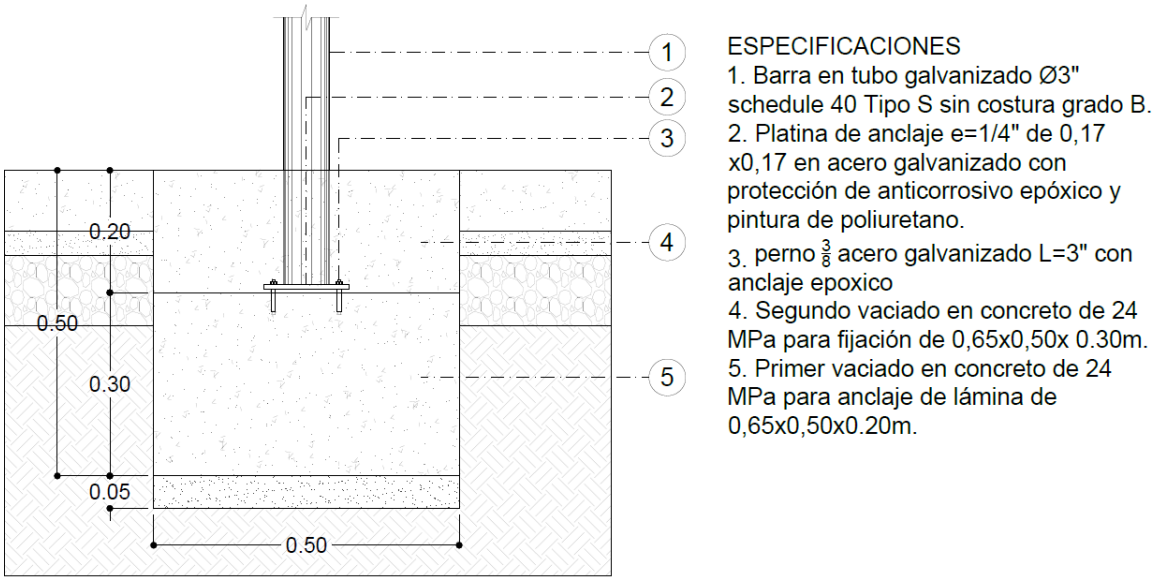


Figura 15. Dados de concreto reforzado para anclaje de postes. Fuente: elaboración propia.

7.6.1 Nivelación y alineación

Se realizará verificación con nivel de burbuja y escuadra o, alternativamente, se empleará nivel láser para garantizar la correcta nivelación.

7.6.2 Instalación del sistema de drenaje, cunetas perimetrales, filtros, etc.

Consiste en la ejecución de las obras especificadas en el diseño del proyecto relacionadas con el manejo adecuado de aguas de escorrentía y demás presencias de humedad que puedan afectar la estabilidad, durabilidad y seguridad del Playground. Debe ser evaluado por el profesional hidráulico para determinar la pendiente y la solución adecuada a cada juego dentro del mismo o diferentes espacios a instalar los juegos

7.6.3 Instalación del piso amortiguador de caídas

Este componente debe diseñarse de acuerdo con la altura de caída, así como los demás que se establezcan en las especificaciones contractuales.

No es recomendable colocar pisos de concreto, adoquín o piso asfáltico como terminación de ningún tipo de juego infantil.

7.6.4 Acabado final

Comprende la limpieza de excedentes y el resane con mortero en la base o con sellador flexible.

Se aplicará protector hidrófugo resistente a los rayos UV, que permita respirar y brinde protección contra hongos (específicamente para las piezas de madera, con aplicación de dos capas), si no se ha hecho previamente.

8. Recomendaciones de mantenimiento

Según la NTC 5600-7, se debe realizar un adecuado mantenimiento no solo de los elementos de juego del parque, sino también del revestimiento de la superficie, que se deteriora por el uso y por su exposición constante a las condiciones meteorológicas. Se debe cumplir de manera estricta las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento, así como el programa de inspecciones recomendadas.

Para detectar deterioro, desgaste excesivo o cualquier peligro potencial en los equipos, se debe realizar una inspección adecuada. Para ello, los fabricantes deben proporcionar listas de verificación que sirvan para realizar una inspección general.

Sin embargo, se debe realizar una inspección detallada que será llevada a cabo por personal cualificado. Si en dichas inspecciones se detecta algún problema, este debe resolverse lo antes posible para evitar riesgos.

De cada inspección realizada se deben conservar y archivar los registros, incluyendo las instrucciones de mantenimiento del fabricante y las listas de verificación utilizadas, en caso de que existan. Debe incluir revisión de corrosión en zonas críticas: base de postes, uniones soldadas, perforaciones, abrazaderas, cadenas, tensores y platinas de anclaje.

La persona que realiza la inspección debe firmar y anotar la fecha en que fue realizada.

Un registro de accidentes o incidentes, así como de las lesiones producidas en el parque, puede ayudar a identificar peligros potenciales o características peligrosas del diseño que deberán corregirse en el futuro.

8.1 Plan de inspección preventivo y correctivo

El mantenimiento debe contar con un plan de inspección preventivo y correctivo de acuerdo con la NTC 5600-7, incluyendo los juegos, los equipamientos y las superficies de la siguiente manera:

- Posteriormente, se aplicará anticorrosivo epóxico para exteriores, con bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles), bajo olor, base agua y con un espesor de 50 micras. Se debe dejar secar durante 9 horas.

- Inspección visual de rutina: identifica peligros evidentes que se pueden derivar de un uso normal, de actos de vandalismo o de las condiciones meteorológicas. Se realiza con la frecuencia especificada por el operador o fabricante.
- Inspección funcional: es más detallada que la visual de rutina y permite verificar el funcionamiento y estabilidad del equipamiento. Se realiza con intervalos de 1 a 3 meses, según lo indicado por el fabricante en sus instrucciones.
- Inspección principal anual: establece a nivel global la seguridad del equipamiento, de los cimientos y de las superficies de juego. Estas inspecciones deben realizarse por personas que cuenten con certificado de competencia laboral en este campo.

8.2 Recomendaciones específicas

Se deben corregir las situaciones que impliquen falta de seguridad. Cuando se retire un elemento del equipamiento, todos los anclajes o cimientos que queden en el suelo se deben retirar o proteger, garantizando que el lugar quede en condiciones seguras.

Cuando la estabilidad del equipamiento dependa de un único poste, se debe prestar especial atención a su inspección, vigilando la posible degradación.

Se debe prestar especial atención a las posibles degradaciones o a la pérdida de las propiedades de atenuación del impacto, así como a la posible reducción de la altura de caída crítica, debido al uso intensivo, actos de vandalismo, contaminación, aire o efectos del envejecimiento (rayos UV, calor, frío).

En todas las fases relativas al diseño, instalación, inspección, mantenimiento y uso del área de juego, el operador debe tener en cuenta la información del fabricante y la NTC 5600.

8.3 Componentes de metal

Se debe retirar toda la pintura suelta, especialmente en los puntos críticos de las uniones, utilizando removedor de pintura adecuado, combinado con lijas gruesas y rasquetas. Para lo anterior, se debe considerar el desarmado de las piezas y su posterior rearmado.

Posteriormente, se aplicará anticorrosivo epóxico para exteriores, con bajo VOC, bajo olor, base agua, con espesor de 50 micras. Se debe dejar secar durante 9 horas.

Luego, se aplicará esmalte de poliuretano con espesor de 100 micras. Se recomienda utilizar equipo de pintura por compresión sin aire.

8.4 Consideraciones generales

Todas las actividades de mantenimiento se deben ejecutar en condiciones climáticas secas, evitando intervenciones en presencia de lluvia o alta humedad ambiental.

Se deben utilizar productos de mantenimiento que no representen riesgo para el medio ambiente ni para la salud pública, preferiblemente biodegradables y sin disolventes tóxicos.

Los residuos generados por lijado, limpieza o reposición de piezas se deben recolectar y disponer conforme a la normativa ambiental vigente.

9. Gestión de residuos y manejo de entornos

Se deberá cumplir lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que las modifiquen, sustituyan o deroguen, en relación con el manejo integral de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Los residuos deberán ser entregados exclusivamente a gestores autorizados, quienes se encargarán de su recolección, transporte, aprovechamiento y/o disposición final. El contratista deberá presentar los certificados de disposición correspondientes.

En el área de intervención se deberán disponer contenedores adecuados para la segregación de residuos y realizar su recolección periódica. Se deberá evitar el vertimiento de residuos líquidos en sumideros o cuerpos de agua, así como mantener el frente de obra limpio, ordenado y seguro durante toda la ejecución.

Se deberá dar cumplimiento al Manual Socioambiental para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en todos sus componentes.

9.1 Señalización y delimitación

Se deberá instalar señalización temporal visible y comprensible para la comunidad, indicando la ejecución de las obras, su duración estimada y el responsable del contrato.

Las zonas de trabajo deberán delimitarse mediante vallas, cintas de seguridad y/o conos, garantizando la circulación peatonal y el acceso a viviendas y locales.

En áreas de alta afluencia o cercanas a instituciones educativas, se deberá reforzar la señalización para prevenir accidentes.

Se deberá proteger la vegetación, el mobiliario urbano y los elementos existentes, evitando la acumulación de materiales o residuos en zonas verdes o senderos peatonales.

10. Detalle constructivo de los amoblamientos o módulos

El presente capítulo reúne los detalles constructivos tipo para los principales amoblamientos descritos en esta ficha. Cada esquema incluye dimensiones generales, sistema de anclaje, especificación de materiales y configuración de capas de suelo, conforme a los criterios establecidos en los capítulos anteriores.

10.1 Deslizaderos

El presente esquema corresponde al detalle constructivo tipo de un deslizadero de 3,60 m de longitud, con estructura en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, superficie en fibra de vidrio con filtro UV y sistema de anclaje en dados de concreto de 24 MPa. El plano incluye vista frontal, lateral y en planta, donde se establecen dimensiones generales, configuración estructural y capas de suelo conforme a las especificaciones señaladas.

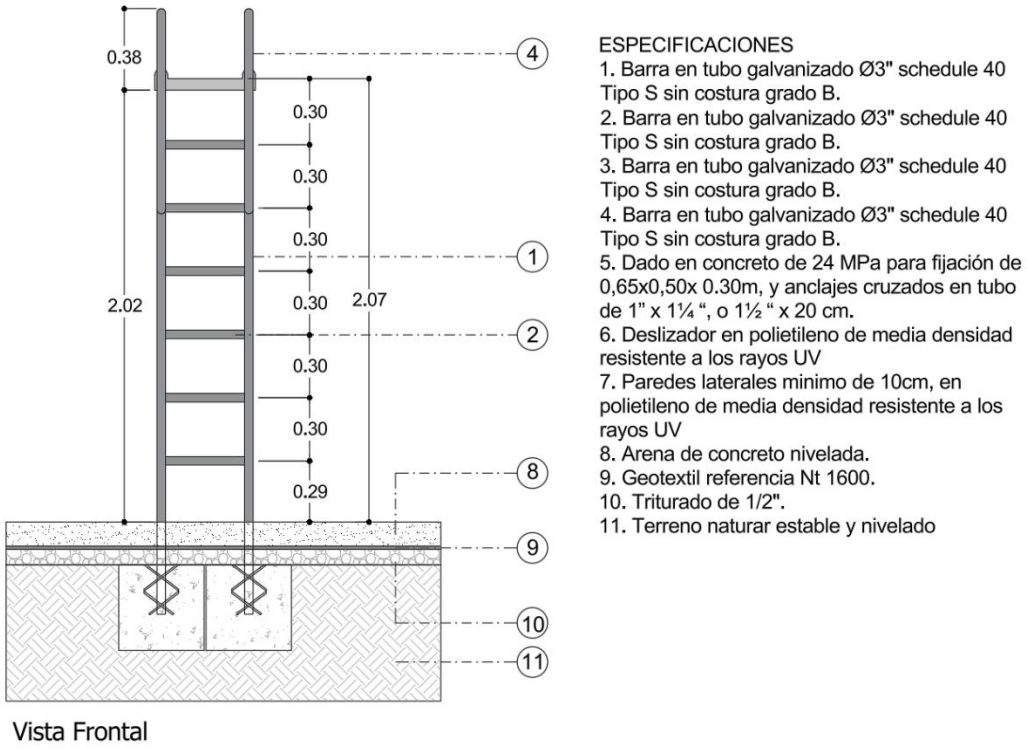


Figura 16. Deslizadero, vista frontal. Fuente: elaboración propia.

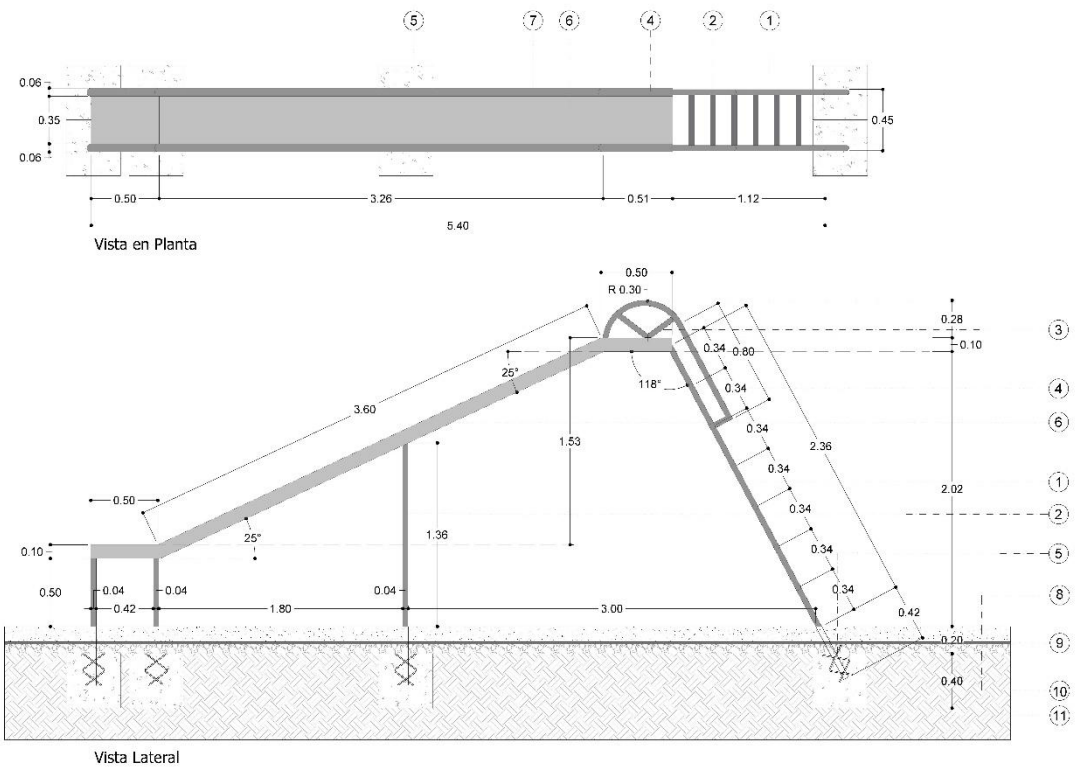


Figura 17. Deslizadero, vista en planta y lateral. Fuente: elaboración propia.

10.2 Balancín de cuatro puestos

El siguiente esquema presenta el detalle constructivo de un balancín de cuatro puestos, incluyendo vista en planta, vista frontal y vista lateral, con dimensiones generales del elemento, configuración estructural y sistema de instalación.

En el plano se especifican los componentes principales en tubo galvanizado schedule 40 (Ø1 1/2" y Ø1") tipo S sin costura grado B, así como las platinas metálicas (3/4" x 1/8") y la tabla en madera de comino cepillada (0,02 m x 0,30 m x 0,21 m).

Asimismo, se detalla el sistema de anclaje mediante anclajes cruzados en tubo y anclaje al piso en concreto ciclópeo (0,40 m x 0,40 m x 0,50 m), además de la conformación de capas de suelo

compuestas por arena de concreto nivelada, geotextil referencia NT 1600, triturado de 1/2" y terreno natural estable y nivelado.

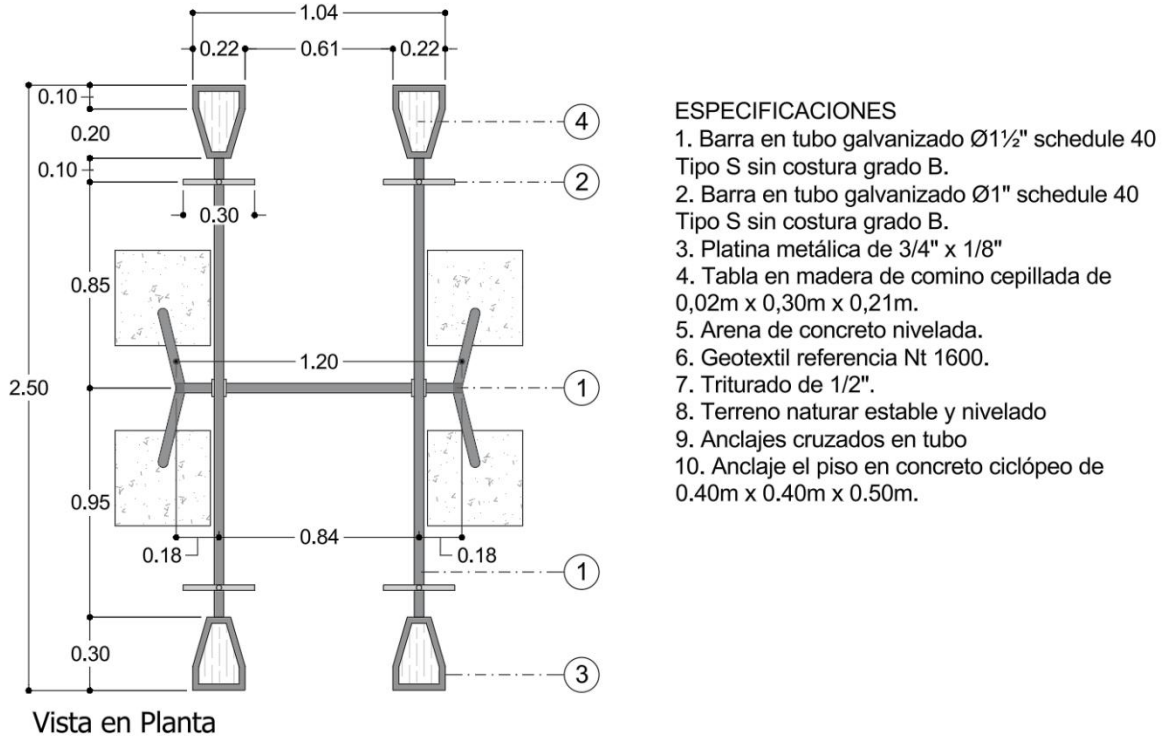


Figura 18. Balancín de cuatro puestos, vista en planta. Fuente: elaboración propia.

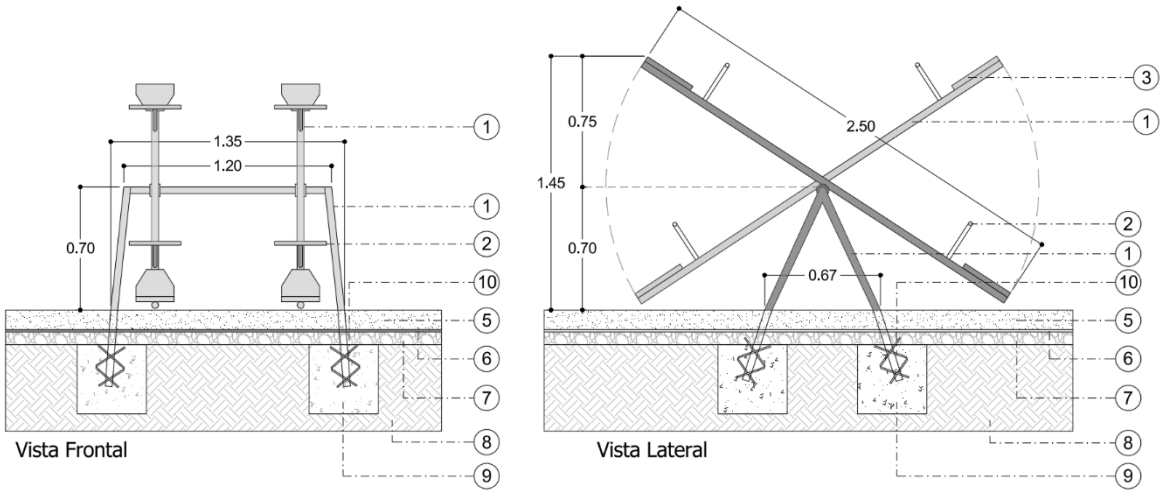
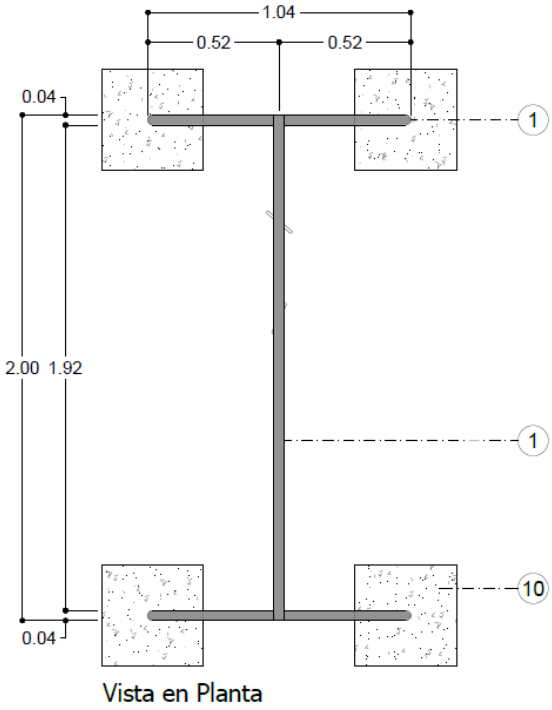


Figura 19. Balancín de cuatro puestos. Fuente: elaboración propia.

10.3 Anillas y trapecio

El siguiente esquema presenta el detalle constructivo tipo del sistema de anillas y trapecio, con estructura en tubo galvanizado schedule 40 y elementos suspendidos en cadena galvanizada protegida con PVC y aros en varilla redonda lisa.

El plano incluye vistas en planta, frontal y lateral, donde se establecen dimensiones generales, altura estructural, sistema de anclaje en concreto ciclópeo (0,40 m x 0,40 m x 0,50 m) y conformación de capas de suelo conforme a las especificaciones indicadas.



ESPECIFICACIONES
1. Barra en tubo galvanizado Ø1½" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Barra en tubo galvanizado Ø1" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
3. Cadena galvanizada de 1/4" protegida con pintura de pvc.
4. Aros en varilla redonda lisa legítima de 5/8''.
5. Arena de concreto nivelada.
6. Geotextil referencia Nt 1600.
7. Triturado de 1/2".
8. Terreno naturar estable y nivelado
9. Anclajes cruzados en tubo
10. Anclaje el piso en concreto ciclópeo de 0.40m x 0.40m x 0.50m.

Figura 20. Anillas y trapecio, vista en planta. Fuente: elaboración propia.

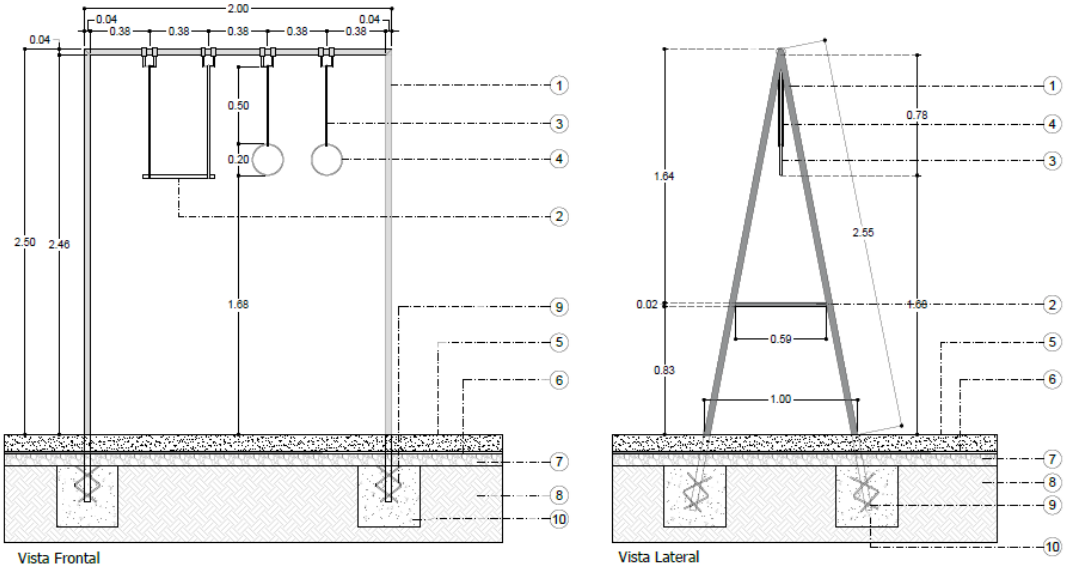


Figura 21. Anillas y trapecio, vista frontal y lateral.

10.4 Pasamanos de madera

El siguiente esquema presenta el detalle constructivo tipo del pasamanos en madera, compuesto por estructura en tubo galvanizado de 3/4" Schedule 40 y elementos horizontales en madera rolliza inmunizada Ø10 cm.

El plano incluye vista en planta y vistas frontales, donde se establecen dimensiones generales, separación de elementos, sistema de fijación y cimentación en concreto de 24 MPa (0,30 m x 0,30 m x 0,70 m), así como la conformación de capas de suelo conforme a las especificaciones indicadas.

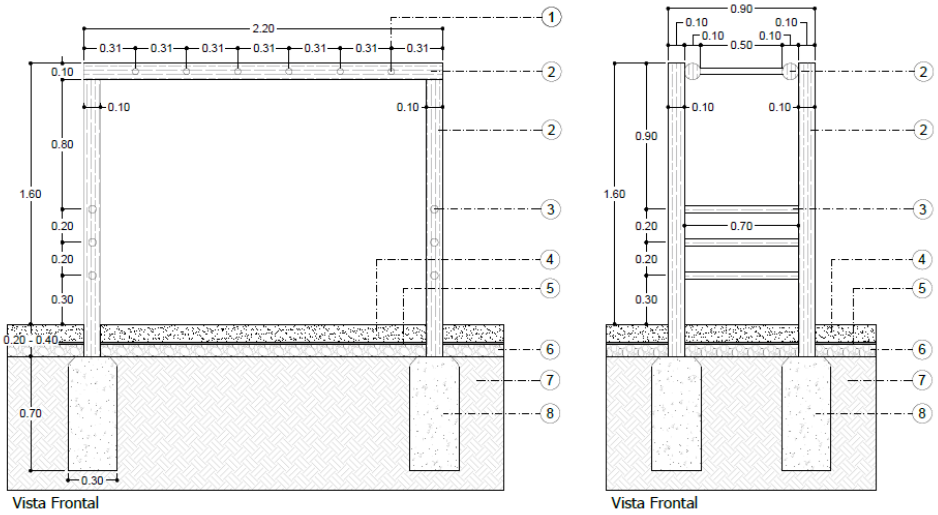


Figura 22. Ejemplo Pasamanos, vista frontal. Fuente: elaboración propia.

11. Presupuesto

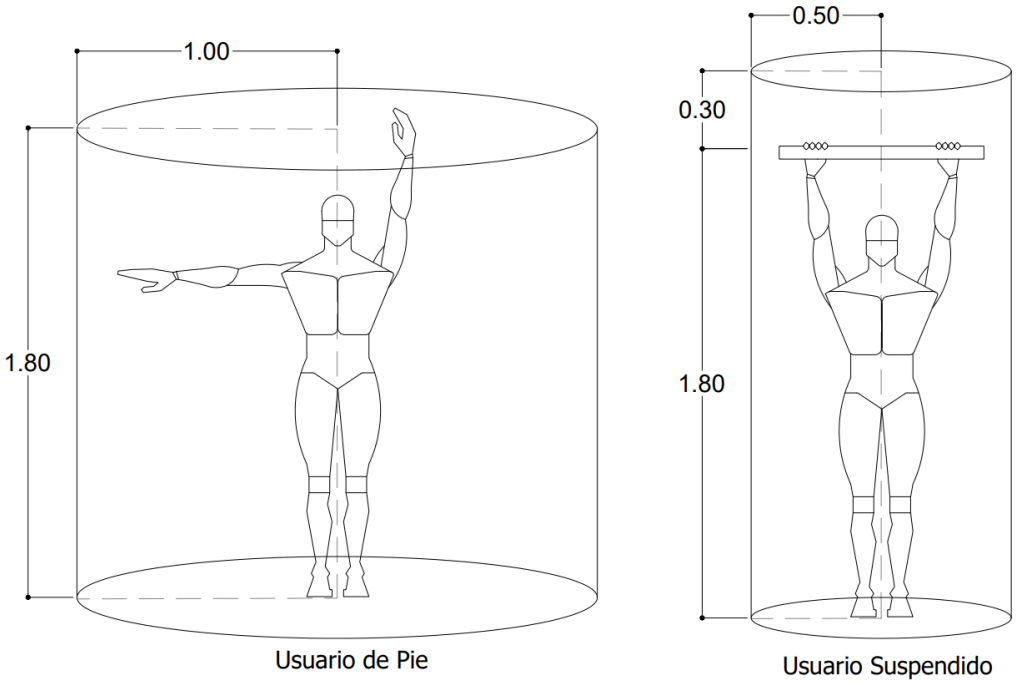
11.1 Presupuesto Playground Estructura Metálica

Descripción	Unidad	Pago
Demolición piso existente	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Botado y separación escombros	m^3	m^3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	un	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø5mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m^2	m^2
Suministro y colocación concreto 24 MPa	m^3	M^3
Suministro e instalación de Anclajes (incluye platinas, pernos y epóxicos)	un	un
Vaciado cañuelas y cárcamos Sistema de drenaje perimetral y central	m^3	M3
Suministro y colocación piso en Caucho acabado látex y Base de soporte para el SBR espesor establecido de acuerdo a la altura de caída.	m^2	m^2
Suministro y colocación playground estructura metálica	un	un

11.1 Presupuesto Playground Estructura Madera

Descripción	**Unidad**	**pago**
Demolición piso existente	m^2	m^2
Excavación 0 a 2 m material heterogéneo	m^3	m^3
Trazado y demarcación	m^2	m^2
Botado y separación escombros	m^3	m^3
Suministro y colocación Cordón U-10 prefabricado de resistencia f'c = 175 Kg/cm².	un	un
Suministro y colocación subbase granular min. de 15 cm de espesor.	m^3	m^3
Suministro y colocación base granular min. de 15 cm de espesor	m^3	m^3
Suministro y Colocación Malla Electrosoldada Ø5mm espaciada 15 cm en ambas direcciones	m^2	m^2
Suministro y colocación concreto 24 Mpa	m^3	M^3
Suministro e instalación de Anclajes (incluye platinas, pernos y epoxicos)	un	un
Vaciado cañuelas y cárcamos Sistema de drenaje perimetral y central	m^3	M3
Suministro y colocación piso en Caucho acabado látex y Base de soporte para el SBR espesor establecido de acuerdo a la altura de caída.	m^2	m^2
Suministro y colocación play ground estructura madera	un	un

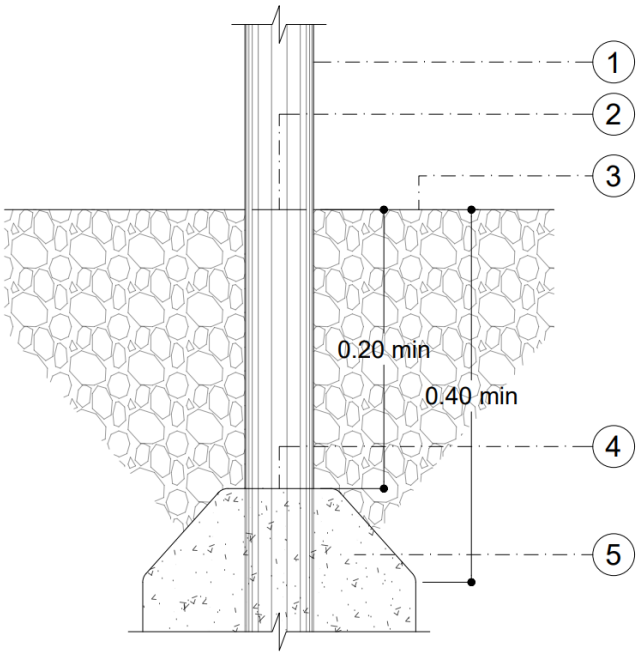
12. Anexos: Fichas Técnicas



Especificaciones:

1. La Figura 1 muestra el espacio cilíndrico de referencia para el usuario de pie y el usuario suspendido, de acuerdo con la norma NTC 5600-1.
2. Para el usuario de pie, se considera un cilindro de 1,00 m de diámetro y 1,80 m de altura.
3. Para el usuario suspendido, se considera un cilindro de 0,50 m de diámetro y 1,80 m de altura, con una referencia superior de 0,30 m.
4. Fuente: elaboración propia, en concordancia con la norma NTC 5600-1.

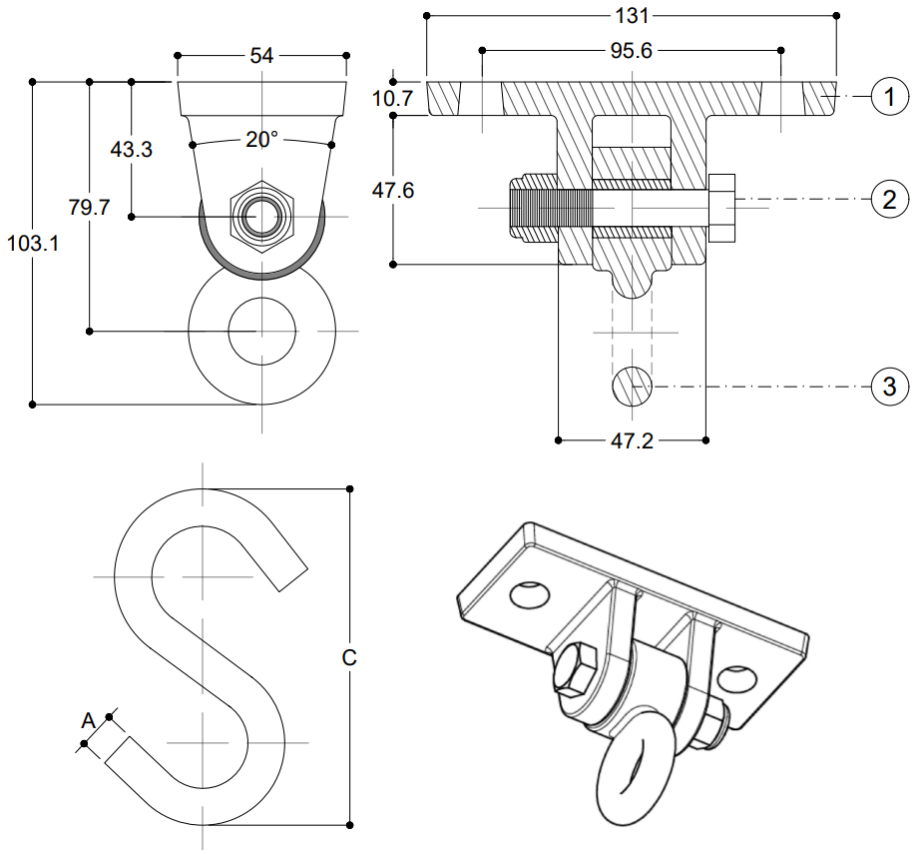
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** espacio cilíndrico de referencia para el usuario de pie y el usuario suspendido	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Barra en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Marca de la línea base.
3. Superficie de juego.
4. Parte superior de la cimentación.
5. Cimentación

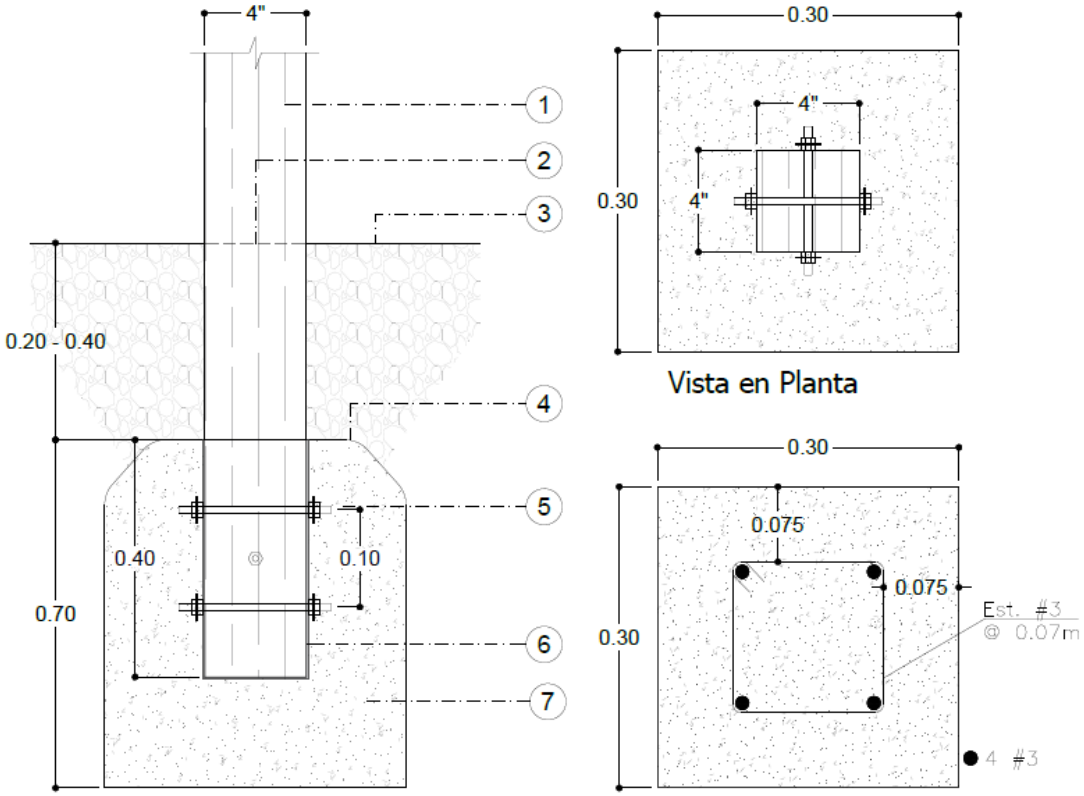
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** ejemplo de cimentación	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Lámina 10.7 mm de espesor acero grado 304, soldada con soldadura TIG aporte ER308L.
2. tornillo M12 tipo A4 con arandela de presión DIN 127A M10.
3. Buje de sujeción metálico.

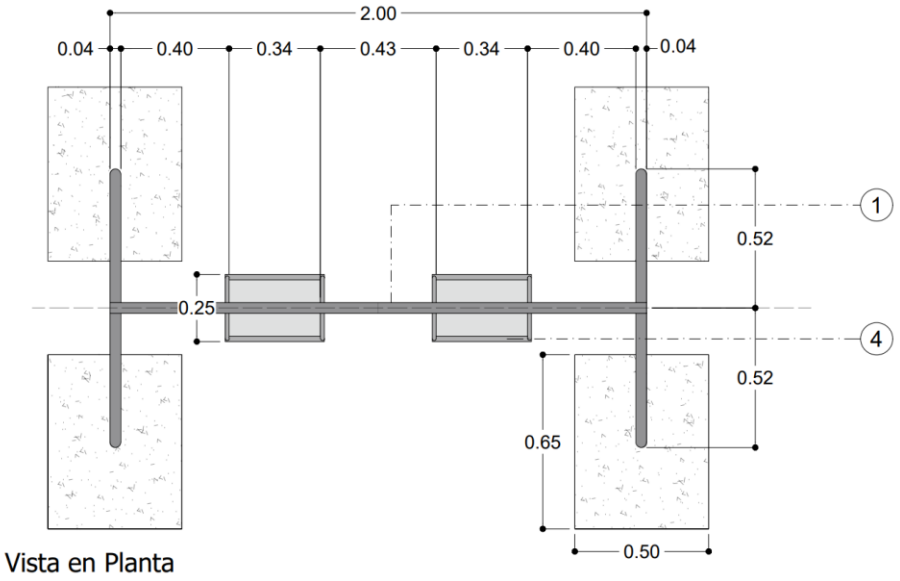
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** detalles abrazadoras	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



ESPECIFICACIONES
1. Poste de madera 4"
2. Marca de la linea base.
3. Superficie de juego.
4. Parte superior de la cimentación.
5. Pernos de acero galvanizado de anclaje de 3/8"L=0.15. con doble tuerca cumpliendo ISO 898-2 y ISO 898-1
6. Capa para protección de la madera con emulsion asfaltica.
7. Cimentación en concreto de 24MPa de 0.30 x 0.30 x 0.70m.

	Código:	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Detalle de cimentación	**Contrato:** 4600105042

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Aprobó:**		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



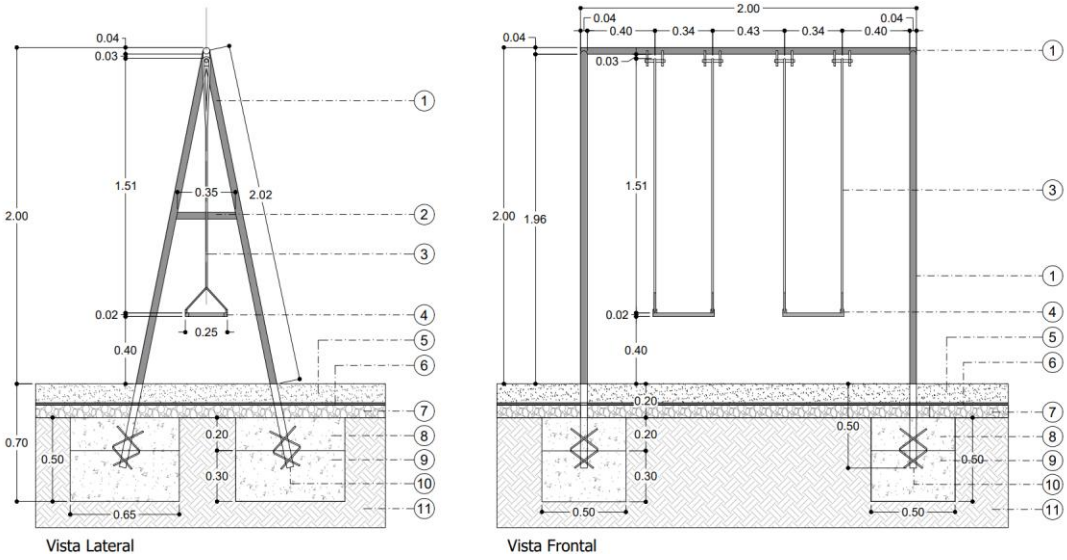
Vista en Planta

Especificaciones:

1. Estructura en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, Tipo S sin costura, grado B.

4. Asiento (sillín) en material flexible tipo lona reforzada, de 6" de ancho por 26" de largo, en forma de "U", con soporte en platina de 5/16" × 1,5".

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** elemento vertical en tubería	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

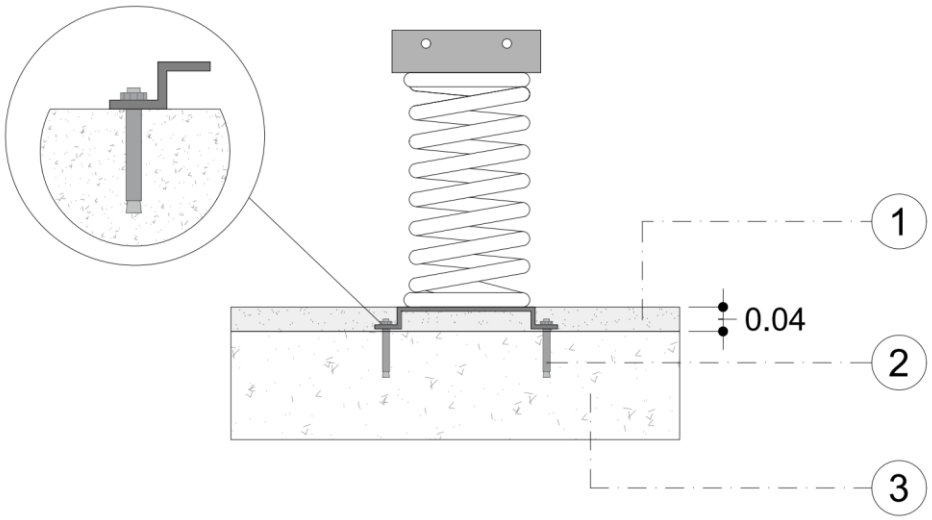


Especificaciones:

1. Estructura en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, Tipo S sin costura, grado B.
2. Elementos estructurales horizontales en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, Tipo S sin costura, grado B.
3. Cadena galvanizada de 1/4" y longitud aproximada de 1,20 m, con protección para uso exterior.
4. Asiento (sillín) en material flexible tipo lona reforzada, de 6" de ancho por 26" de largo, en forma de "U", con soporte en platina de 5/16" × 1,5".
5. Capa de arena nivelada.
6. Geotextil referencia NT 1600.
7. Capa de material triturado de 1/2".
8. Segundo vaciado en concreto de 24 MPa para fijación (0,65 x 0,50 x 0,30 m).
9. Primer vaciado en concreto de 24 MPa para anclaje (0,65 x 0,50 x 0,20 m).
10. Sistema de anclajes cruzados en tubo de 1" x 1/4" o 1/2" x 20 cm.
11. Terreno natural estable y nivelado.

	Código:	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**

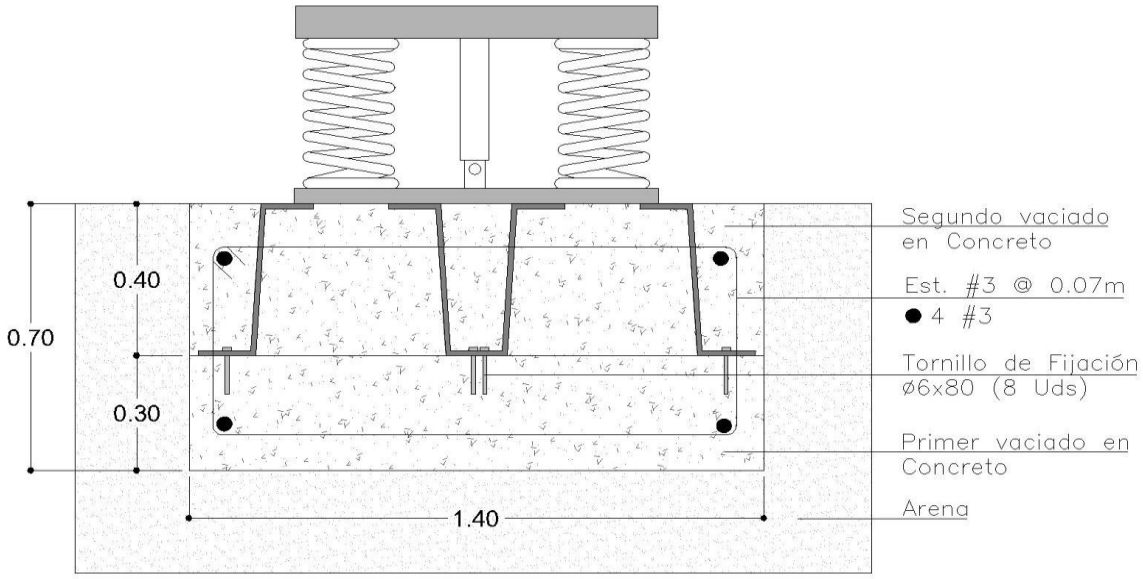
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Elaboró:** Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones columpios juegos infantiles, vista lateral y frontal.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Loseta de caucho o pavimento continuo
2. Tornillo de fijación Ø8x80 (4 unidades)
3. Solado de concreto

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Especificaciones columpios juegos infantiles, vista lateral y frontal.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

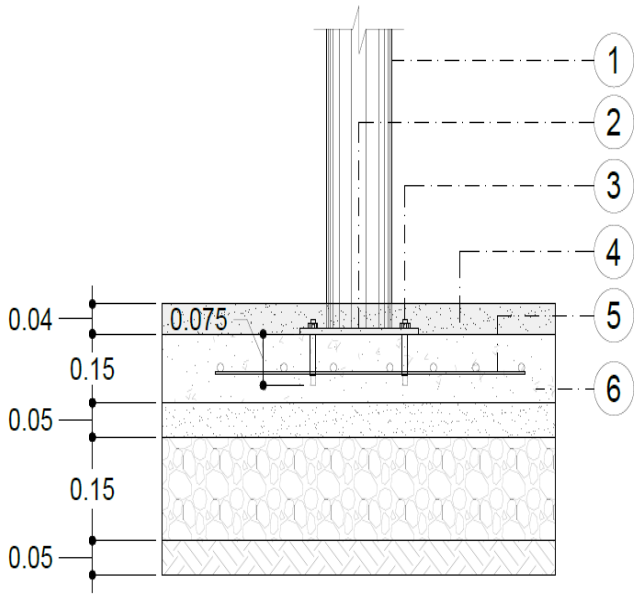


Especificaciones:

1. Segundo vaciado en Concreto
2. Tornillo de Fijación Ø6x80 (8 unidades)
3. Primer vaciado en Concreto
4. Arena

	Código:	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Elaboró:** Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** cimentación en concreto para balancines con platina embebida	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

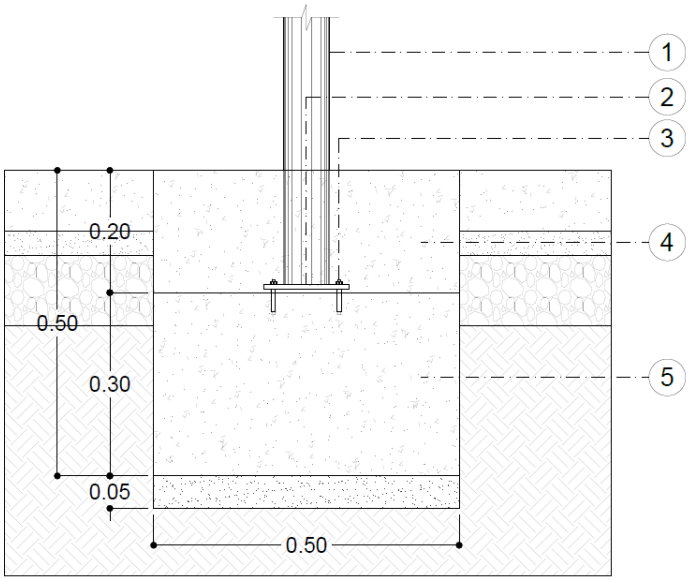


ESPECIFICACIONES

1. Barra en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Platina de anclaje e=1/4" de 0,17 x0,17 en acero galvanizado con protección de anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
3. perno $\frac{3}{8}$ acero galvanizado L=3" con anclaje epoxico
4. Loseta de caucho o pavimento continuo.
5. Malla electrosoldada de 6mm en dos direcciones
6. Concreto de 24MPa

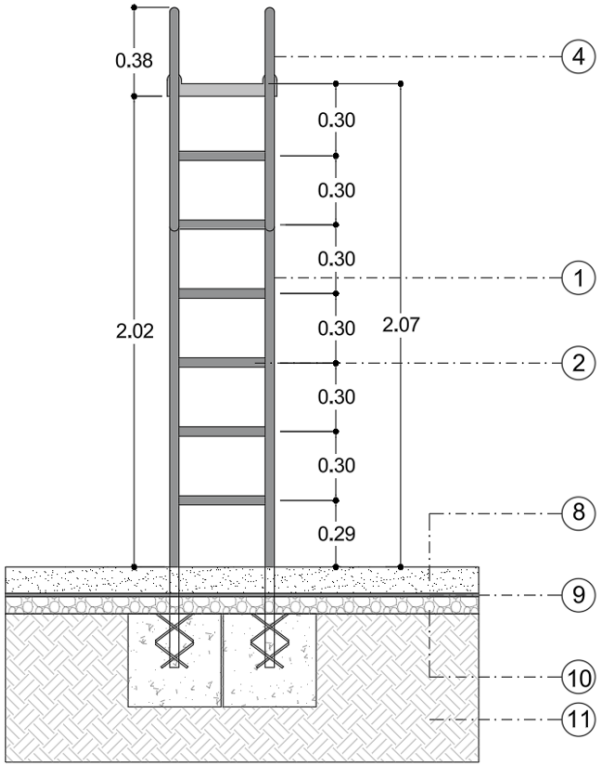
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Ejemplo de instalación de juegos infantiles y de calistenia puestos encima de una solera de hormigón y con caucho.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026

Dependencia / Proyecto:	**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca



ESPECIFICACIONES
1. Barra en tubo galvanizado Ø3" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Platina de anclaje e=1/4" de 0,17 x0,17 en acero galvanizado con protección de anticorrosivo epóxico y pintura de poliuretano.
3. perno $\frac{3}{8}$ acero galvanizado L=3" con anclaje epoxico
4. Segundo vaciado en concreto de 24 MPa para fijación de 0,65x0,50x 0.30m.
5. Primer vaciado en concreto de 24 MPa para anclaje de lámina de 0,65x0,50x0.20m.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Dados de concreto reforzado para anclaje de postes	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	

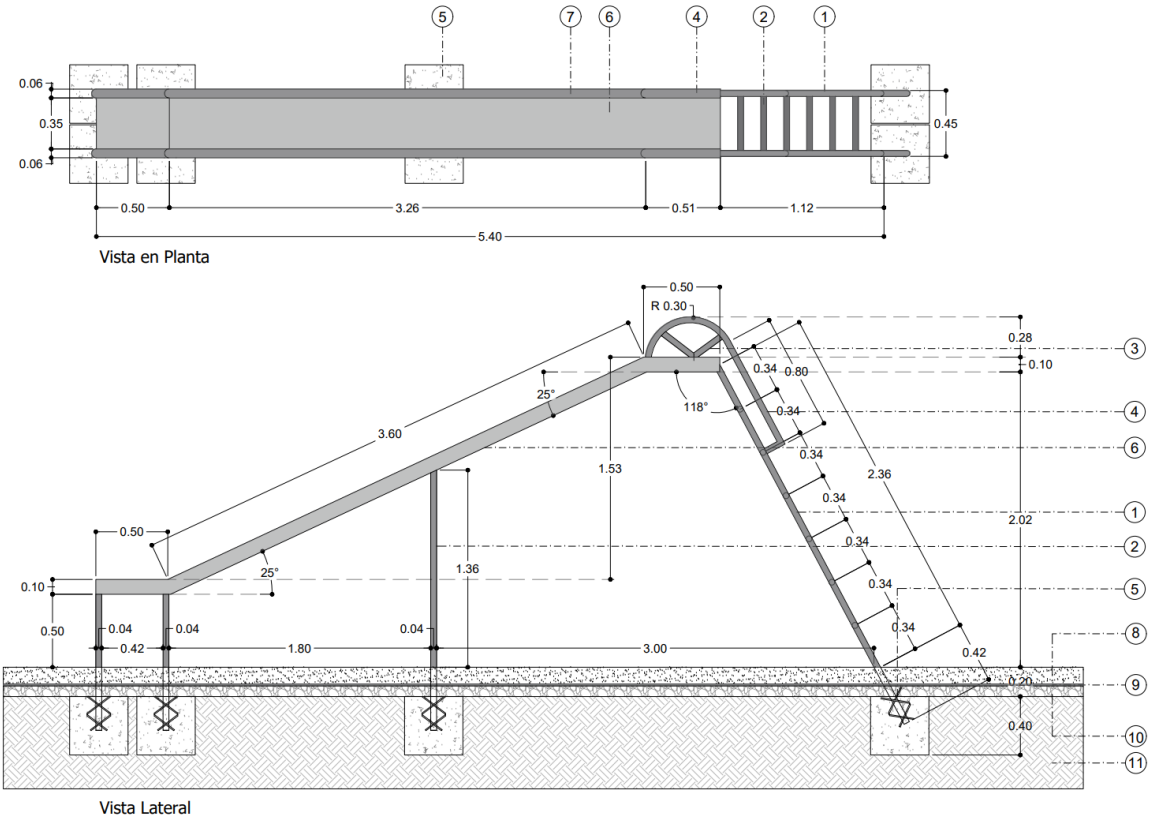


Vista Frontal

Especificaciones:

1. Estructura conformada por barras en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, Tipo S sin costura, grado B.
2. Peldaños metálicos integrados a la estructura principal, con separación uniforme.
4. Marco superior de transición en tubo galvanizado.
8. Capa de arena nivelada.
9. Geotextil referencia NT 1600.
10. Capa de material triturado de 1/2".
11. Terreno natural estable y nivelado.

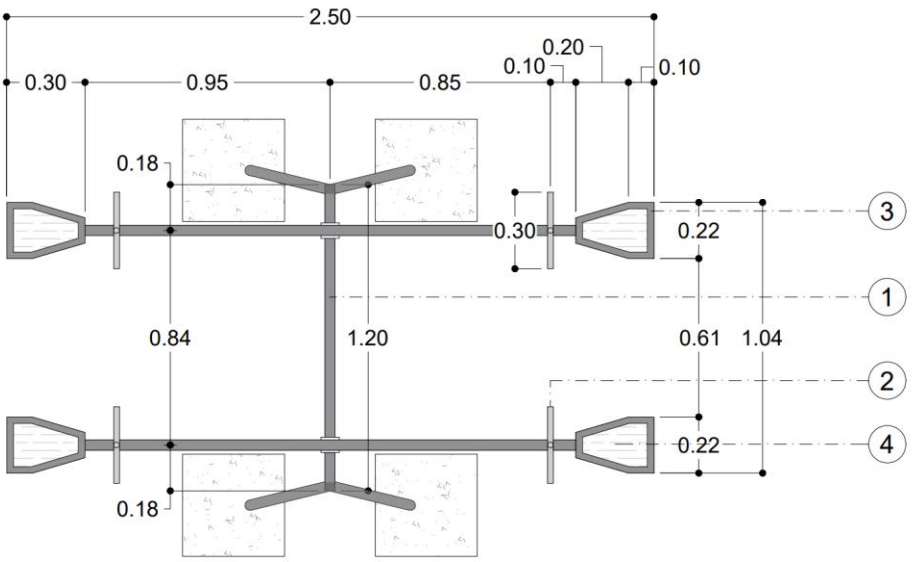
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Deslizadero, vista frontal	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Estructura conformada por barras en tubo galvanizado Ø3" schedule 40, Tipo S sin costura, grado B.
2. Peldaños metálicos integrados a la estructura principal, con separación uniforme.
3. Elementos estructurales verticales de soporte en tubo galvanizado.
4. Marco superior de transición en tubo galvanizado.
5. Dado en concreto de 24 MPa para fijación (0,65 x 0,50 x 0,30 m), con anclajes cruzados en tubo de 1" x 1/4" o 1/2" x 20 cm.
6. Deslizador en fibra de vidrio, pintado en colores variados con filtro UV de 100 micras de espesor.
7. Paredes laterales con espesor mínimo de 10 cm, con acabado en pintura con filtro UV de 100 micras.
8. Capa de arena nivelada.
9. Geotextil referencia NT 1600.
10. Capa de material triturado de 1/2".
11. Terreno natural estable y nivelado.

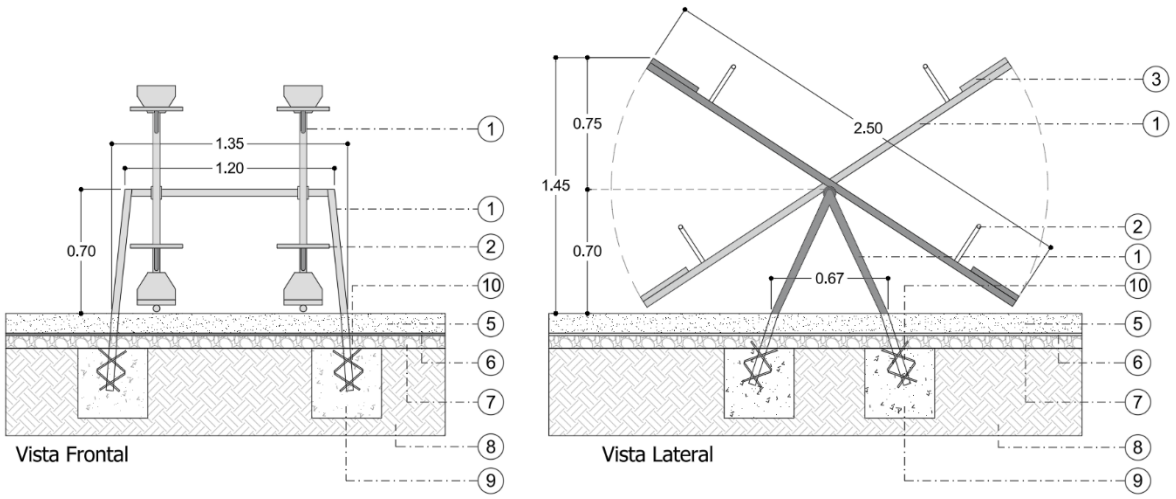
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Deslizadero, vista en planta y lateral	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista en Planta

Especificaciones:
1. Barra en tubo galvanizado Ø1½" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Barra en tubo galvanizado Ø1" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
3. Platina metálica de 3/4" x 1/8"
4. Tabla en madera de comino cepillada de 0,02m x 0,30m x 0,21m.

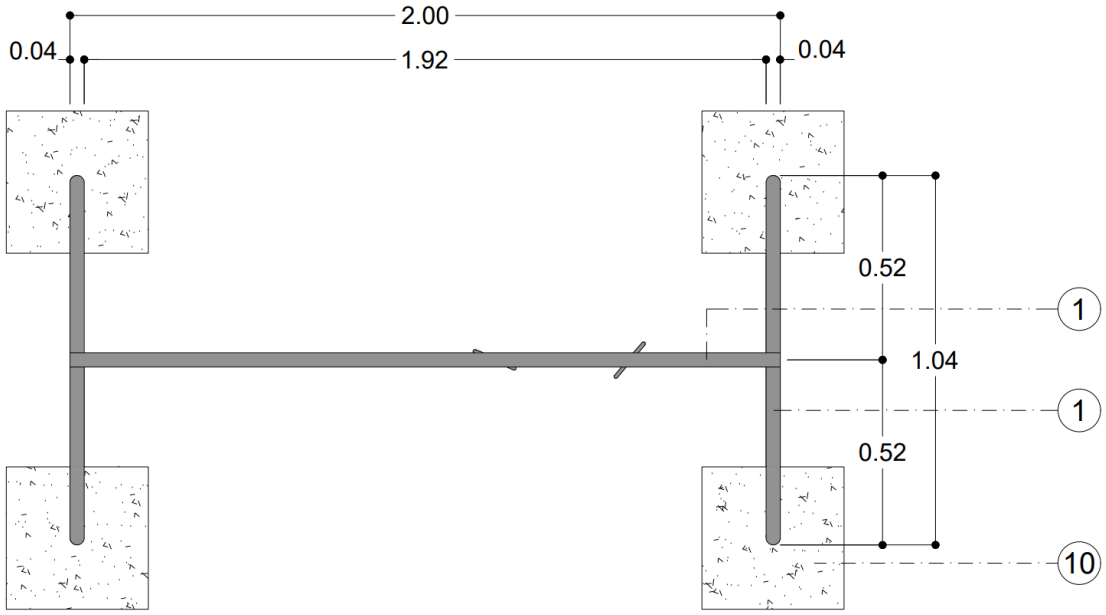
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Balancín de cuatro puestos	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Especificaciones:

1. Barra en tubo galvanizado Ø1½" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Barra en tubo galvanizado Ø1" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
3. Platina metálica de 3/4" x 1/8"
5. Arena de concreto nivelada.
6. Geotextil referencia Nt 1600.
7. Triturado de 1/2".
8. Terreno naturar estable y nivelado
9. Anclajes cruzados en tubo
10. Anclaje el piso en concreto ciclópeo de 0.40m x 0.40m x 0.50m.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Balancín de cuatro puestos	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



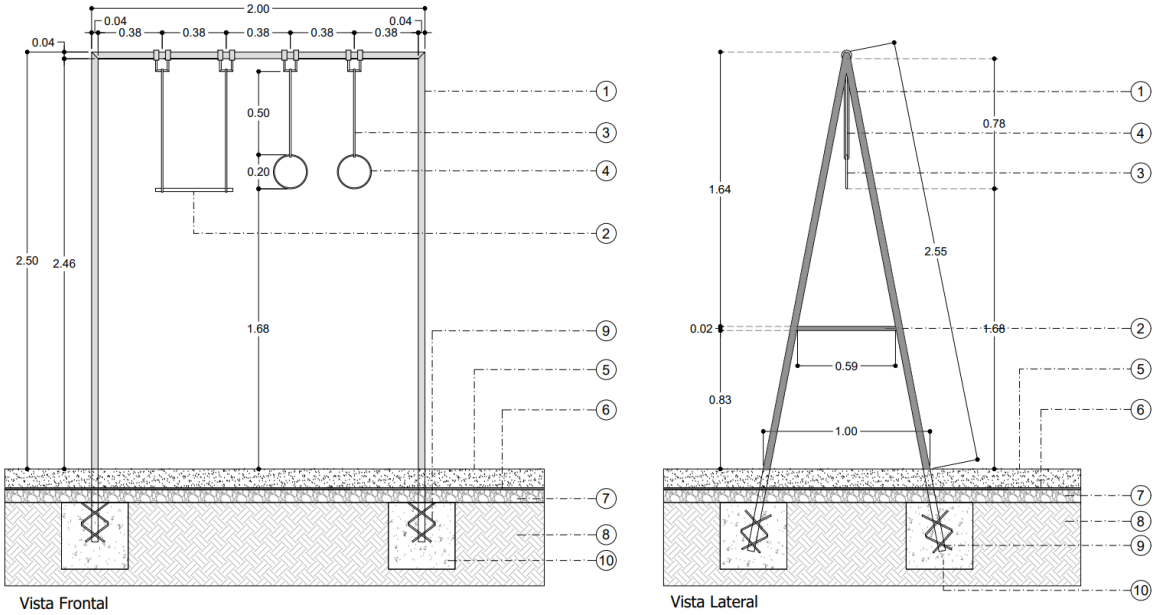
Vista en Planta

Especificaciones:

1. Barra en tubo galvanizado Ø1½" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.

10. Anclaje el piso en concreto ciclópeo de 0.40m x 0.40m x 0.50m.

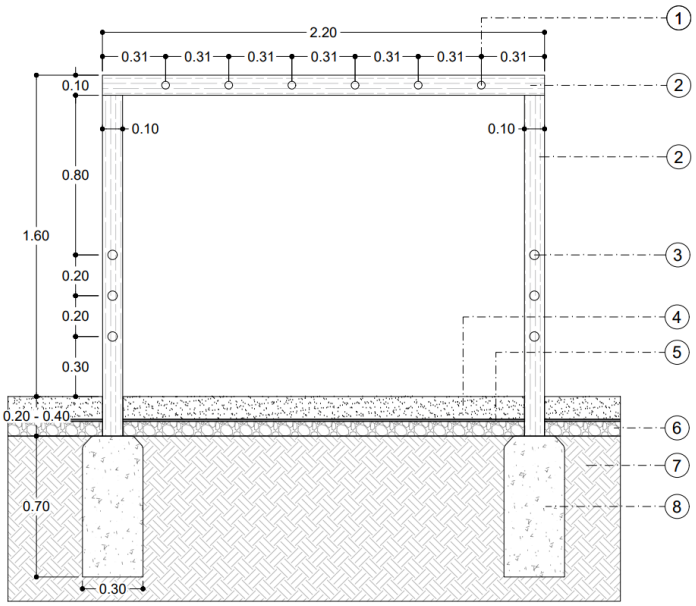
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Balancín de cuatro puestos, vista en planta	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



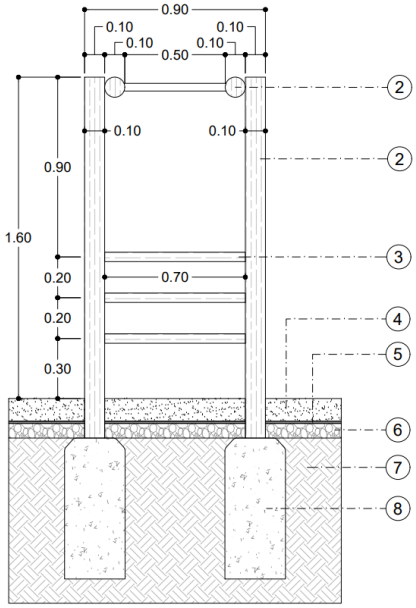
Especificaciones:

1. Barra en tubo galvanizado Ø1½" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
2. Barra en tubo galvanizado Ø1" schedule 40 Tipo S sin costura grado B.
3. Cadena galvanizada de 1/4" protegida con pintura de pvc.
4. Aros en varilla redonda lisa legítima de 5/8''.
5. Arena de concreto nivelada.
6. Geotextil referencia Nt 1600.
7. Triturado de 1/2".
8. Terreno naturar estable y nivelado
9. Anclajes cruzados en tubo
10. Anclaje el piso en concreto ciclópeo de 0.40m x 0.40m x 0.50m.

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Anillas y trapecio, vista frontal y lateral.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	



Vista Frontal



Vista Frontal

Especificaciones:

1. Tubo galvanizado de 3/4".
2. Madera rolliza inmunizada Ø10cm.
3. Peldaño de madera inmunizada.
4. Arena de concreto nivelada.
5. Geotextil referencia Nt 1600.
6. Triturado de 1/2".
7. Terreno naturar estable y nivelado
8. Cimentación en concreto de 24MPa 0.30 x 0.30 x 0.70m

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**Código:**	**JUEGOS INFANTILES**	**Versión:**
	Elaboró: Universidad Nacional de Colombia	**Detalle Constructivo:** Ejemplo Pasamanos, vista frontal.	**Contrato:** 4600105042
	Aprobó:		**Fecha:** 16/04/2026
Dependencia / Proyecto:		**Dibujó:** Andrea Osorio Chalarca	